

KCA연구2022

디지털 전환에 따른 5G 모바일 시장전망 및 주파수 경제성 분석

(최종보고서)

2023. 02. 28.

한국방송통신전파진흥원

연구수행기관 : 한국통신학회

KCA연구2022

디지털 전환에 따른 5G 모바일 시장전망 및 주파수 경제성 분석

(최종보고서)

2023. 02. 28.

한국방송통신전파진흥원

연구수행기관 : 한국통신학회

이 보고서는 한국방송통신전파진흥원의 출연에 의한
재정지원으로 이루어졌습니다.

제 출 문

한국방송통신전파진흥원장 귀하

본 보고서를 디지털 전환에 따른 5G 모바일 시장전망
및 주파수 경제성 분석의 최종연구보고서로 제출합니다.

2023년 02월 28일

위탁연구책임자 : 홍인기, 이홍재
위탁연구개발기관 : 한국통신학회
위탁연구개발기관장 : 홍인기



요 약 문

1. 제 목 : 디지털 전환에 따른 5G 모바일 시장전망 및 주파수 경제성 분석

2. 연구의 목적 및 중요성

1) 연구의 목적

디지털 전환에 따른 5G 모바일 시장 현황을 분석하고 이를 바탕으로 향후 시장 전개에 대하여 전망 한다. 이러한 시장 전망을 바탕으로 이음 5G 주파수의 경제성 분석을 목적으로 한다.

2) 연구의 중요성

5G 기술은 4차 산업혁명의 핵심기술로 혁신 서비스의 기반 기술로 자리매김 하고 있다. 스마트 공장, 자율주행, 원격수술, 실감 콘텐츠, 스마트시티 등 상용화를 눈앞에 둔 새로운 서비스에 적용하기 위해서는 다양한 대상들을 연결하고 지연시간이 극도로 낮은 통신 시스템이 구축되어야 한다. 현재 무선 연결에 사용하고 있는 WiFi의 경우는 통신 비용에 대한 부담은 줄일 수 있지만 QoS 만족이 어렵고, LTE의 경우에는 QoS는 만족시킬 수 있으나 통신 비용이 높다는 한계점이 있다. 이런 가운데 이음 5G가 등장함에 따라 통신 비용과 QoS 모두를 만족시킬 수 있는 방안으로 주목받고 있다. 이에 이음 5G를 목표로 한 시장 현황을 조사하고 연구할 중요성이 대두되고 있다.

그동안 5G 모바일 시장에 대한 예측은 여러 기관에서 수행되어 발표

된 바 있으나 이번 팬데믹을 거치면서 가속화된 디지털 전환의 영향에 의한 5G 모바일 시장에 대한 전망은 새롭게 수행할 필요가 있다. 특히, 대한민국은 5G의 B2C 사업 확대와 활성화를 위해서 ‘이음 5G’라는 특화망을 통해 정부 차원에서 장비·단말·솔루션 개발지원과 5G 융합서비스 테스트베드를 통한 부품·장비 시험 환경을 조성한다는 계획을 발표한 바 있다. Local 5G, Private 5G 등으로 일본, 독일, 영국, 미국 등에서도 활성화되기 시작한 이음 5G망은 앞서도 기술한 대로 기존 5G 이동통신과 비면허 통신 기술의 특징을 모두 가지고 있어 그 추이에 대한 분석이 필요하다. 즉, 낮은 주파수 비용으로 비면허 통신 기술이 갖는 혜택과 면허에 의한 통신 운영이기에 QoS를 보장할 수 있다는 이동통신의 혜택을 모두 확보할 수 있어서 발전가능성이 높다고 평가되고 있다. 따라서 해외의 이동통신 시장과 더불어 이음 5G망 활용 현황을 조사하고 분석할 필요가 있고, 또한 이들 시장 특성 및 가입자, 이용기관 등에 대한 차별성을 분석할 필요가 있다.

본 연구에서는 국내 이음 5G망 구축 현황 및 서비스 시장 현황 등을 분석하고, 아울러 외국의 이음 5G망 현황을 분석하여 향후 이음 5G망의 발전 방향 및 새로운 서비스 창출에 참고할 수 있도록 하였다. 경제성 분석에 있어서는 이음 5G에 대한 글로벌 시장전망을 간략히 소개하고, 가장 큰 수요처로 예상되는 스마트공장에 대한 국내 수요를 자체적으로 예측함과 동시에 타 용도를 위한 이음 5G 구축 사이트 수를 추정하고자 한다. 이후 세가지 시나리오별로 이음 5G 구축 사이트 수를 예측하고 이를 바탕으로 이음 5G의 2023년부터 2030년까지의 경제적 파급효과를 추산하고자 한다. 이후 마지막으로 O-RAN 기반으로 이음 5G를 배포해서 해결할 수 있는 현 문제점과 이점을 설명하고자 한다.

3) 연구 목표 및 주요 내용

디지털 전환에 따른 5G 모바일 시장전망 및 주파수 경제성 분석
디지털 전환이 이동통신 시장에 미치는 영향을 분석하기 위하여 기술 진화, 서비스 진화, 산업의 발달 등을 조사 분석한다. 이를 통하여 디지털 전환에 따른 5G 모바일 시장 전망을 분석하고 그에 따른 주파수의 경제성을 분석한다.

특히, 이음 5G망이라는 새로운 주파수 활용 방식 및 네트워크의 구성이 가능해졌기 때문에 이를 지원하기 위한 기술 동향, 선진 각국의 사례를 분석하고 이음 5G망을 활용하는 5G 모바일 시장전망 및 주파수 경제성, 관련 사업의 경제적 파급효과를 분석한다.

또한, O-RAN이라는 새로운 기술을 이음 5G에 접합시켜 시장 목표에 맞추고 비용 효율적이며 참여가능한 생태계를 구성하는 방안을 제시한다.

4) 연구의 내용 및 범위

- 국내외 5G 기술을 활용한 모바일 시장 사례 분석
- 5G 이음망 관련한 기술, 서비스, 산업에 대한 자료 수집 및 분석
- 국내외 5G 서비스 및 장비시장 전망 자료 분석
- 5G (공용망 및 특화망) 투자의 경제적 파급효과 분석
- 5G 주파수 수요 및 할당정책 분석
- O-RAN 기반의 이음 5G 분석

5) 주요 연구 결과

국내 특화망 현황

- 네이버 클라우드
- LG CNS
- SK 네트워크 서비스
- 네이버 커뮤니케이션즈
- CJ 올리버 네트워크
- KT MOS 북부
- 세종텔레콤
- 해군본부
- 한국 전력
- KT

국외 특화망 현황

- 독일
 - Kaiserslautern대학
 - Düsseldorf 대학 병원
 - BOSCH
 - Volkswagen
- 일본
 - 대학 연구소 (도쿄도립대학교)
 - 농축산 (쓰루누마 와이너리와 후시 빈야드 농장, 프리스톨 우사)
 - 스마트 공장(투우텍 공장과 유카사 공장)
 - 공항 (나리타 공항)

- 스마트시티 (나라학원대학 미사토캠퍼스)
- 항만 (오사카항 유메 컨테이너 터미널)
- 철도 (게이큐 급행전철)

이음 5G 구성 및 기술

- 이음 5G 구성
- 이음 5G 서비스

이음 5G 수요 예측

- 글로벌 시장전망
- 국내 이음 5G 구축현황
- 스마트공장용 국내 이음 5G 수요예측
- 기타 분야의 국내 이음 5G 수요예측
- 이음 5G 국내 수요예측 총괄

이음 5G의 경제적 파급효과

- 설비투자비
- 운영비
- 파급효과 분석

O-RAN 기반 이음 5G

- Requirement 및 KPI의 관점 분석
- 네트워크 및 비용적 관점 분석
- 새로운 생태계 구성 관점 분석

- 목 차 -

제 1장 연구 목적 및 방법

- 1) 연구의 필요성
- 2) 연구 방법

제 2장 추진계획 대비 실적진도

제 3장 5G 이음망

- 1) 5G 개요
- 2) 5G 기술의 중요성
- 3) 해당분야에 대한 향후 경제적 전망
- 4) 생활의 변화
- 5) 경제적 파급효과
- 6) 주파수 정책

제 4장 국내 이음 5G 현황

제 5장 해외 이음 5G 현황

- 1)독일의 특화망(Private 5G) 현황
- 2)일본의 특화망(Local 5G) 현황

제 6장 이음 5G 구성 및 서비스

- 1) 이음 5G 구성
- 2) 이음 5G 구현방식

제 7장 이음 5G 수요예측 및 경제적 파급효과 분석

- 1) 이음 5G 수요예측
- 2) 이음 5G의 경제적 파급효과

제 8장 O-RAN 기반의 이음 5G

- 1) 이음 5G의 주요 시장
- 2) B2B 시장을 목표로 한 O-RAN 기반 이음 5G
- 3) 결론

제 9장 참고자료

<표 차례>

표 1 주요국의 5G 특화망 현황	18
표 2 글로벌 이동통신 시장전망	34
표 3 기업규모에 따른 5G 장비 사업 투자 여부	35
표 4 외국 경쟁기업 대비 국내 기업의 경쟁력	36
표 5 5G의 관련산업 편익증진 효과	39
표 6 5G특화망 응용분야 비중	40
표 7 주요국의 5G 정책 및 현황	42
표 8 사례 6)~10) 이음 5G 활용 내용	55
표 9 주요 분석기관의 이음 5G 글로벌 시장규모 전망요약	84
표 10 국내 이음 5G 허가현황 요약	87
표 11 국내 공장규모별 등록현황	90
표 12 레벨 5 스마트공장 수 전망	94
표 13 레벨 5 공장의 이음 5G 채택비율 가정	95
표 14 글로벌 분석기관의 이음 5G 연평균 성장률 비교	97
표 15 연도별 국내 스마트공장용 이음 5G 구축 사이트 수 전망	99
표 16 분야별 이음 5G 시장 비율 비교	102
표 17 에너지 분야의 이음 5G 구축 사이트 수 전망	103
표 18 공공 분야의 이음 5G 구축 사이트 수 전망	104
표 19 의료 분야의 이음 5G 구축 사이트 수 전망	104

표 20 교육 분야의 이음 5G 구축 사이트 수 전망	105
표 21 소매 분야의 이음 5G 구축 사이트 수 전망	106
표 22 기타 분야의 이음 5G 구축 사이트 수 전망	106
표 23 시나리오별 이음 5G 구축 사이트 수 전망(누적)	107
표 24 시나리오별 이음 5G 구축 사이트 수 전망(각 연도별 신규)	107
표 25 시나리오별 이음 5G 사이트당 평균 설비투자비	110
표 26 시나리오별 이음 5G capex 총액 전망	110
표 27 시나리오별 이음 5G opex 총액 전망	112
표 28 스마트네트워크 산업분류 망	113
표 29 스마트네트워크 산업의 파급효과 계수 추정	113
표 30 이음 5G 설비투자의 경제적 파급효과	114
표 31 이음 5G 운영비 지출의 경제적 파급효과	115
표 32 이음 5G의 경제적 파급효과	115
표 33 산업 자동화 서비스에 따른 KPI	120
표 34 자율주행 서비스에 따른 KPI	121

<그림 차례>

그림 1 연구 추진 체계	20
그림 2 연구 범위 및 방법	21
그림 3 연구진 구성 및 역할	22

그림 4 5G 기술 규격 특징	30
그림 5 5G 대표적 응용사례와 요구조건	32
그림 6 5G의 전세계 GDP 기여도 예측	38
그림 7 주요국의 5G 주파수 할당현황	41
그림 8 2022년 5G+ 전략	43
그림 9 네이버클라우드 상용화 내용	48
그림 10 LG CNS 서비스 도면	50
그림 11 SK 네트워크 서비스 도면	51
그림 12 네이버커뮤니케이션즈 서비스 도면	52
그림 13 CJ올리브네트웍스 서비스 도면	53
그림 14 Volkswagen의 특화망 이용도	60
그림 15 도쿄도립대학교 미나미오사와, 히노 캠퍼스 특화망 도면	61
그림 16 미나미오사와 캠퍼스 특화망 사용 현황	62
그림 17 히노캠퍼스 특화망 사용 현황	62
그림 18 자율주행 EV차량의 AI 판정 사진	64
그림 19 프리스톨 우사 원격지도 시스템 예시	65
그림 20 투우텍 공장 검품 장면	67
그림 21 나리타 공항 감시실 화면	68
그림 22 나라학원대학 특화망 개요	70
그림 23 유메터미널 작업 현황	71
그림 24 AI 크랙 검출 화면	72

그림 25 이음 5G망 개념도	75
그림 26 Open RAN architecture	77
그림 27 이음 5G 서비스 사업 모델	79
그림 28 지역별 이음 5G 시장 전망	85
그림 29 일본의 로컬 5G 시장규모 전망	86
그림 30 스마트공장용 핵심기술	89
그림 31 연도별 스마트공장 구축실적	91
그림 32 스마트 공장의 발전 단계	92
그림 33 스마트공장 수준별 플랫폼	93
그림 34 연도별 레벨 5 공장의 이음 5G 채택비율	96
그림 35 일본 설문조사: 로컬 5G 채택 의향기업 비율	98
그림 36 국내 스마트공장용 이음 5G 구축 사이트 수 예측	100
그림 37 글로벌 이음 5G 시장의 분야별 비율 전망	101
그림 38 이음 5G의 capex와 opex 비율 전망	111
그림 39 이음 5G에 사용될 O-RAN 구조 예시	122
그림 40 무선 네트워크에서 RAN이 담당하고 있는 비중	124
그림 41 O-RAN 멤버십 회원 일부	126

I

연구 목적 및 방법

1) 연구의 필요성

2) 연구 방법

제 1 장. 연구 목적 및 방법

1) 연구의 필요성

5G 기술이 가져다줄 잠재적 가치는 매우 높아 5G에 대한 투자 확대와 함께 가까운 시일 내에 B2C뿐만 아니라 공장, 물류 등 B2B 시장에서 상당한 가치를 발현할 것으로 기대되고 있다. 더욱이 이번 코로나 팬데믹을 거치면서 비대면 사회로의 진입이 가속화 되면서, 폭증하는 트래픽·데이터 수요를 충족할 수 있는 필수 인프라로 5G가 주목 받으면서 디지털 전환에 따른 5G 모바일 시장 전망을 새롭게 할 필요가 있다.

그동안 5G 모바일 시장에 대한 예측은 여러 기관에서 수행되어 발표된 바 있으나 이번 팬데믹을 거치면서 가속화된 디지털 전환의 영향에 의한 5G 모바일 시장에 대한 전망은 새롭게 수행할 필요가 있다.

특히, 대한민국은 5G의 B2C 사업 확대와 활성화를 위해서 ‘이음5G’라는 특화망을 통해 정부 차원에서 장비·단말·솔루션 개발지원과 5G 융합서비스 테스트베드를 통한 부품·장비 시험 환경을 조성할 계획을 발표한 바 있다. Local 5G, Private 5G 등으로 일본, 독일, 영국, 미국 등에서도 활성화되기 시작한 이음망은 앞서도 기술한 대로 기존 5G 이동통신과 비면허 통신 기술의 특징을 모두 가지고 있어 그 추이에 대한 분석이 필요하다. 즉, 낮은 주파수 비용으로 비면허 통신 기술이 갖는 혜택과 면허에 의한 통신 운영이기에 QoS를 보장할 수 있다는 이동통신의 혜택을 모두 확보할 수 있어서 발전가능성이 높다고 평가되고 있다. 따라서 해외의 이동통신 시장과 더불어 이음망 활용 현황을 조사하고 분석할 필요가 있고, 또한 이들 시장 특성 및 가입자, 이용기관 등에 대한 차별성을

분석할 필요가 있다.

또한 미·중 무역분쟁 장기화 등으로 5G 경쟁구도의 새로운 전환 기호가 형성됨에 따라 중국장비를 대신할 새로운 장비의 필요성도 발생하고 있고, 미국은 그동안 잃어 왔던 이동통신시장에서의 경쟁력을 open RAN 기술 등을 통하여 새롭게 확보하려는 움직임을 보이고 있다. 이러한 외국의 동향을 예의 주시하면서 각국의 5G 관련 기술 정책이 어떻게 전개되고 있는지 확인할 필요가 있다. 특히 이음망에 해당하는 부분은 다분히 정책적인 요인이 동인이 되고 있기 때문에 주요국의 이음망에 대한 정책에 대한 분석도 필요하다.

5G의 가능성이 무궁무진한 만큼 다양한 방법의 협력 가능성이 열려 있다. 5G 사업을 하는 주요 국가의 취약점을 보완할 방안이나 같이 협력할 기업의 규모와 특성을 고려한 전략을 수립하는 방법 등으로 협력이 가능할 것으로 보인다. 그렇지만 이를 성사시키기 위해서는 현지 기업들이 매력을 느낄 만큼 경쟁력 있는 기술과 독보적인 제품력을 구비하는 것이 전제 조건이고 따라서 5G 사업을 위한 기반을 충분히 다져야만 외국과 협력의 길이 열릴 것으로 예상되고 있다.

과학기술정보통신부는 2022년 2월 24일자로 ‘제 6차 5G+ 전략위원회’를 개최함에 따라 5G+ 전략 추진계획을 발표한 바 있다. 또한 2021년에 5G 이음망을 허가함에 따라 특정 지역에서 특수 목적의 5G 통신이 가능해 졌다. 이에 따라 네이버는 클라우드 사업을 5G 이음망으로 추진하고자 국내 5G 특화망 1호 사업자로 네이버 제 2사옥에 별도의 5G 네트워크 구축으로 사내 로봇의 자율주행 서비스에 활용 예정으로 있다. LG CNS는 국내 5G 특화망 2호 사업자로 주파수 신청과 함께 기간통신사업자 신청한 바 있다. 특화망을 이용해 기존 무선통신 환경의 한계를 극복하고 고도화된 서비스 제공으로 경쟁사와 차별화에 나설 계획이다. LG CNS는 이음망이 성공적으로 활용될 수 있음을 확인하고 나면 LG 이노

택 등에 적극 적용할 계획도 가지고 있다. LG 이노텍의 경우 아이폰 부품을 생산하고 있는 것으로 알려져 있는데 아이폰 부품은 소량 다품종 생산 방식을 취하고 있어, 생산라인의 잦은 변경이 필요하다. 이와 같은 환경에서는 무선을 이용한 생산 환경 구축이 유리하기 때문에 5G 이음망의 유효성이 입증되면 그 파급효과는 클 것으로 판단된다. 이 밖에도 5G 이음망에 대해 관심을 표하는 기업들로는 세종텔레콤, HFR 등을 꼽을 수 있다. HFR은 기업용 Private 5G를 타겟팅하여, 기능 및 가격측면에서 효율적인 솔루션을 지향하는 my5G를 개발하였다. 실제로 SKT를 통해 2020년 12월, 국내 스마트 팩토리 3곳에 장비를 구축하였으며 동월에 일본의 NEC 그룹사에 시범 공급한 사례가 있다. 세종텔레콤은 2022년 민간 기업 최초로 이음5G 서비스를 검증할 수 있는 ‘세종 이음5G 스마트X 테스트베드’를 동천 IDC에 구축하였다. 이를 통해 모바일 중심의 디지털 전환을 희망하는 중견·중소기업과의 협력을 도모하고 정부의 이음5G 활성화 정책에 적극적으로 협력하고자 하는 의사를 보이고 있다. 우리넷은 ‘이음 5G IoT 모듈’개발을 통해 Private 5G 시장에 진출하려고 준비하고 있다. 이와 같이 이음망을 활용하는 서비스나 기술 전개 방향, 시장성 등은 새롭게 나타나는 현상으로 이에 대한 조사와 분석이 필요하다. 해외의 5G 특화망 사업현황은 <표 1>에 정리되어 있다.

<표1. 주요국의 5G 특화망 현황>

국가 (면허신청건수)	면허 취득사업자	(영역) 주요 적용 사례
독일 2019.11~ (145건)	• 이통사: DT, 버라이즌, 텔레포니카 • 제조사: 보쉬, 폭스바겐, BMW, 에어버스 (Airbus), 루프트한자 등 • 솔루션 벤더: 하웨이, LS Telcom • 컨설팅/SI 업체: 엑센추어, Umlaut, Bayerische • 대학/연구소: 뮌헨 슈투트가르트, IEM, IPT	• (제조) DT(도이체텔레콤): 오슬람 N/W(4G→5G, 기업내 코어와 MEC 두어 초저지연 제공) • (제조) 보쉬: 반도체 공장 스마트 팩토리화(유선망 → 무선화), AGV • (제조) BMW/Audi/BENZ: 공장 자동화 적용 • (제조) 루프트한자: 고화질 영상을 통한 정비에 활용(디지털트윈)
일본 2020.12~ (44건)	• 제조사: 교세라, 도요타, 히다치, 미쓰비시 등 • 솔루션 벤더/SI: 후지츠, NEC • 지역통신사업자: NTT동일본/서일본, TIS • 케이블TV사업자: 야키타, 하트네트웍, 토야마 • 국가/지방단체/연구소: 국토교통성, 노무라 연구소	• (제조) NEC: 스마트플랜(이시자카 산업) → 서비스형 • (제조) 후지츠: 스마트 공장(기업내 유선/Wi-Fi 대체) → 구축형 • (제조) 옵티지(가나이전력자회사): 무선 원격 조정(가와사키 중공업) • (솔루션) 교세라: 삼성과 협력하여 로 코어 및 장비 제공 • (농업) NTT동일본: 자동운전 트랙터(고화질 영상제공)
기타	• [중국] 이동통신사: 차이나모바일 + 화웨이 Quickline • [미국] 클라우드 기반: Dish • [대만] SI: inventech	• (제조) 하이얼: 머신비전과 AR를 통한 영상안전시스템 구축 • (제조) AWS 클라우드 기반 Dish Private 5G • (제조) Inventech: 자사 제조 공장에 멀티밴드로 구성(어텀드 외) • (제조) QCT: 자사 제조 공장에 멀티밴드로 구성(어텀드 외)

(출처: LG CNS)

아울러 이통3사(SKT, KT, LG U+)는 정부의 특화망 지원 정책에 대비하기 위해 비통신 기업들과의 경쟁력을 높이기 위한 5G SA(Stand Alone) 네트워크, 네트워크 슬라이싱 등 신기술을 바탕으로 민간 특화 초저지연 B2B 서비스 발굴과 표준 확산모델을 개발을 목표로 두고 있어 이에 대한 전개 방향이나 흐름도 분석할 필요가 있다.

본 연구에서는 국내 이음망 구축 현황 및 서비스 시장 현황 등을 분석하고, 아울러 외국의 이음망 현황을 분석하여 향후 이음망의 발전 방향 및 새로운 서비스 창출에 참고할 수 있도록 하였다. 또한 국내 이음 5G의 수요를 예측하고 이를 토대로한 경제적 파급효과를 분석함으로써 이음 5G가 낼 수 있는 막대한 경제적 효과를 알리고자 한다.

2) 연구 방법

가. 연구의 최종목표

- 디지털 전환에 따른 5G 모바일 시장전망 및 주파수 경제성 분석

디지털 전환이 이동통신 시장에 미치는 영향을 분석하기 위하여 기술 진화, 서비스 진화, 산업의 발달 등을 조사 분석한다. 이를 통하여 디지털 전환에 따른 5G 모바일 시장 전망을 분석하고 그에 따른 주파수의 경제성을 분석한다.

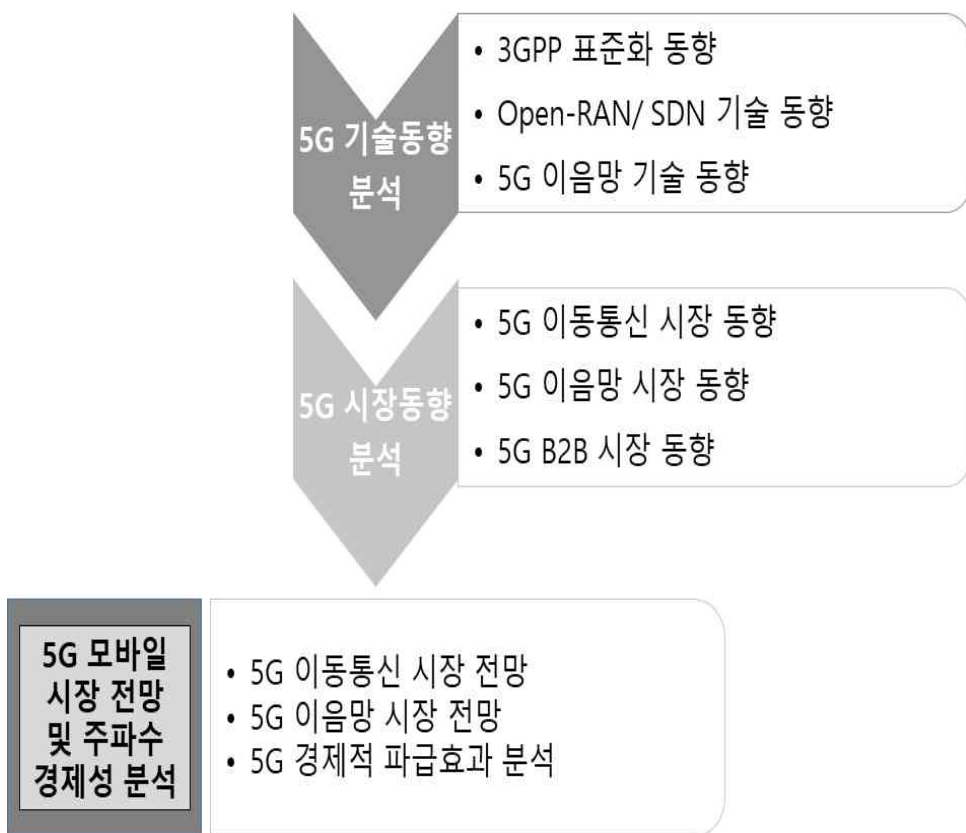
특히 5G 이음망이라는 새로운 주파수 활용 방식 및 네트워크의 구성이 가능해졌기 때문에 이를 지원하기 위한 기술 동향, 선진 각국의 사례를 분석하고 5G 이음망을 활용하는 5G 모바일 시장전망 및 주파수 경제성, 관련 사업의 경제적 파급효과를 분석한다.

나. 연구의 내용 및 범위

- 국내외 5G 기술을 활용한 모바일 시장 사례 분석
- 5G 이음망 관련한 기술, 서비스, 산업에 대한 자료 수집 및 분석
- 국내외 5G 서비스 및 장비시장 전망 자료 분석
- 5G (공용망 및 특화망) 투자의 경제적 파급효과 분석
- 5G 주파수 수요 및 할당정책 분석

다. 연구 추진체계

본 연구는 5G 이음망을 포함한 5G 기술 동향 분석과 5G 이동통신 시장 분석을 수행 한 후 분석 결과를 바탕으로 5G 이음망 주파수의 경제성 분석을 수행한다.



<그림 1. 연구 추진 체계>



<그림 2. 연구 범위 및 방법>

라. 연구진의 구성 및 역할

연구책임자 경희대 홍인기 교수 팀은 5G 기술분야 및 5G 서비스 현황에 대하여 분석하고, 공동연구자 아주대 이홍재 교수 팀은 기술 및 시장 분석 결과를 바탕으로 5G 이음망 시장분석 및 경제성분석을 수행한다. 두 기관은 각자의 역할에 맞춰 연구를 진행하면서 결과를 공유하고 각 분야에 연구 수행 과정에서 필요로 하는 자료등을 도출하여 제공할 뿐 아니라, 각 팀의 연구 결과에 대한 보완이나 수정이 필요할 경우 서로

feedback하여 유기적인 협력을 진행하고 있다.

아울러 ETRI, KISDI, KDI, 산업연구원 등 통신, 경제 전문가들의 자문을 통하여 각계 의견을 수렴하고 있다.



<그림 3. 연구진 구성 및 역할>

II

추진계획 대비 실적진도

제 2 장. 추진계획 대비 실적진도

계획 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

실적 —————

연구 내용	가중치 (%)	추진 일정 (개월)												참여인 력 (M.Y)	활동 책임 자
		6	7	8	9	10	11	12	1	2					
5G 기술을 활용한 모바일 기술 분석	30	■	■	■	■	■	■								홍인 기 이 홍 재
5G 기술을 활용한 모바일 시장에 관한 분석	30	■	■	■	■	■	■								
5G 기술을 활용한 모바일 용도의 주파수 경제성 분석	40			■	■	■	■	■	■	■	■	■			

주요Mile-Stone 완성 점에서의 연구결과	5G 기술분 석	5G 이음망 분석	5G이음 망경제 적 효과 및 주파수 가치 산정			
연 구 진 도 (%)	20	40	40			
예산집행계획(천 원)	10,000	10,000	10,000			

III

5G 이음망

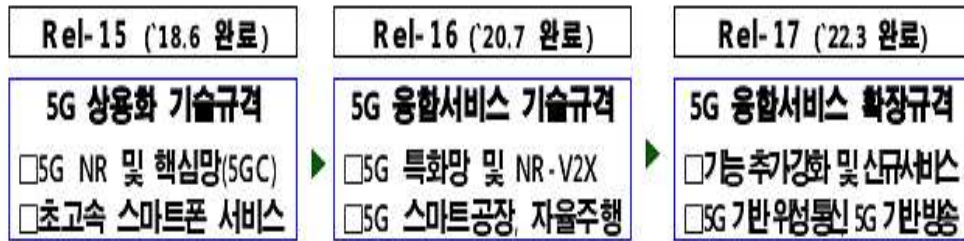
- 1) 5G 개요
- 2) 5G 기술의 중요성
- 3) 해당분야에 대한 향후 경제적 전망
- 4) 생활의 변화
- 5) 경제적 파급효과
- 6)주파수 정책

제 3 장. 5G 이음망

1) 5G 개요

4세대 LTE 이동통신까지의 기술이 사람 대상 이동통신을 위주로 발전하였던데 반하여 5G는 4차 산업혁명 시대를 위한 이동통신 기술규격으로 통신 대상을 사람은 물론이고 사물까지를 연결하는 것을 목표로 초고속·저지연·대규모연결을 구현하기 위한 기술로 구성되어 있다. 2018년 3월 3GPP에서 기존 LTE 기술에 새로운 기술들을 접목하여 eMBB와 URLLC(Ultra Reliable Low Latency Communication)의 요구사항을 이론상 만족하는 최초의 5G 기술표준인 NR을 제시함으로써 시작되어, 현재 NR 표준이 초고속 관련 요구사항은 달성, 초저지연·대규모연결과 관련된 다양한 5G 융합 서비스를 위한 글로벌 기술 표준인 'Release 17'를 2022년 3월 24일 발표한 바 있다. 또한 5G 위성통신, 5G 사물인터넷 기기 지원 등 일부 보완이 필요한 사항은 오는 6월에 최종 완료될 예정이다.

5G의 초기 버전인 'Release 15'와 'Release 16'이 5G 상용화를 위한 핵심 기술과 융합서비스 개화의 지원에 초점을 맞춘것에 비해, 'Release 17'은 5G 특화망, V2X와 같은 기존 융합 서비스의 기능을 강화하고, IoT 기기 연결 등 신규 기능 추가하였고, 5G 기반 위성통신·방송과 같은 서비스 확대 등의 융합 서비스 확장 기술을 포함하고 있다.



<그림 4. 5G 기술 규격 특징(출처: 한국정보통신기술협회)>

2) 5G 기술의 중요성

5G 기술은 4차 산업혁명의 특징인 초연결성을 구현하기 위한 핵심 기술 중 하나로 혁신적 서비스를 위한 기반 기술로 자리매김하고 있다. 향후 스마트 공장, 자율주행차, 원격수술, 실감 콘텐츠, 스마트시티 등 현재 상용화를 눈앞에 둔 기술들이 실제로 적용되기 위해서는 무엇보다 다양한 대상들을 연결해야 하는 통신 기술이 중요하다. 특히, 사람·사물이 움직이면서도 연결될 수 있고, 또한 설치가 어려운 지역 등에 효율적인 통신을 제공하는 무선 통신 기술에 대한 수요가 점점 더 커지고 있는데, WiFi와 같은 비면허 대역을 이용하는 기술은 통신 비용에 대한 부담은 줄일 수 있으나 QoS를 만족시키기 어렵고, LTE와 같은 이동통신 기술은 QoS 등은 만족시킬 수 있으나 통신에 대한 비용이 높아 실제 적용되는 데에는 한계가 있다.

5G는 QoS를 보장하면서도 낮은 비용으로 통신망을 형성하기 위한 기술들을 포함하고 있고 특히 mMTC(massive Machine Type Communication)은 많은 사물을 적절한 비용으로 동시에 연결할 수 있게 하고, URLLC은 정밀 조정등에도 가능한 QoS를 보장할 수 있어 5G를 이용한 새로운 산업 발굴에 적극 활용하려 하고 있다.

특히, 5G 이음망(특화망)은 특정 지역에 한하여 5G를 제공하는 것을 목표로 하여 낮은 주파수 비용을 지불하고 한정된 영역에서 5G 통신을 제공한다는 의미에서 WiFi와 5G의 주요 장점을 모아 특정 응용 분야에 적절히 적용할 수 있다는 점에서 4차 산업을 위한 주요 기술, 주요 시장으로 급부상하고 있다.

5G의 주요 응용사례는 자율주행, 사물 인터넷 스마트팩토리, 원격 정밀작업, AR/VR등이 있으며 각 사례마다 필요한 기술 수준이 다르다. (그림 2 참고)

-자율주행: 안전성·효율성을 위하여 통제센터 및 객체(차량, 신호 등)간의 저지연 통신이 필요하며 운전자 한 명이 여러대의 자동차를 이끄는 군집주행(cooperative platooning)이 상용화 단계에 있음

-사물인터넷: 수많은 기기와 센서들이 접속/해제를 반복하고 실시간 데이터 사용량의 변동성이 커 각 기기에 맞는 네트워크 슬라이싱과 같은 유연한 네트워크 구조 제공 기술이 필요함

-스마트팩토리: 공장 내 레이아웃의 유연성 확보를 위한 무선 네트워크 최적화 기능 및 24시간 모니터링, 사고감지 등이 가능한 디지털 트윈 구현이 필요함

-AR/VR 및 미디어: B2C 시장의 대표적인 분야로 더 높은 해상도, 실감형 콘텐츠를 구현하기 위해서는 초각인터넷 수준의 지연시간과 안정적인 무선통신서비스가 필요

<5G 응용사례와 개별기술의 필요성>

적용영역	예시	초고속 필요성	초저지연 필요성	대규모연결 필요성
자율주행	자율주행차, 드론	(보통) 외부 통제센터에서 자율주행의 관리·통제가 이뤄지며 수집된 영상, 센서정보, 위치정보 전달	(높음) 차량-사물(V2X)간 통신 시 낮은 지연속도(latency)와 안정적인 통신 필요 ⁵⁾	(보통) 신호, 도로, 기상센서 등의 정보를 활용하여 효율적이고 안정적인 운영이 가능
사물인터넷	스마트시티, 스마트홈	(보통) 데이터 전송속도는 통신·제어가 가능한 기기의 숫자를 결정	(보통) 안정적인 서비스 제공을 위하여 고신뢰 통신이 필요	(높음) 다양한 기기의 특성에 맞춰 통신자원의 효율적인 활용이 필요
사물인터넷	스마트팩토리	(높음) 하루에 발생하는 데이터가 수십 TB 수준으로 대용량 데이터 저장 및 분석이 필요	(보통) 정밀공정과 기계간 협업의 효율성을 위하여 저지연·고신뢰 통신이 중요	(보통) 유연한 레이아웃 조정과 보안을 위하여 맞춤형 네트워크 서비스 필요
원격정밀작업	원격의료, 원격로봇작업	(보통) 통신용량이 늘어날수록 더많은 정보를 기반으로 의사결정을 내릴 수 있음	(높음) 미세한 오차와 지연만으로도 치명적인 문제 발생	(보통) 자연스러운 움직임을 인식, 동작하기 위해서는 많은 센서와 기기가 필요
AR/VR	실감형 콘텐츠 및 게임, 메타버스	(높음) 3D 데이터의 실시간 교환이 발생, 유선통신 수준의 속도 필요	(높음) 우수한 사용자경험을 위해서는 낮은 지연시간이 필수	(보통) 더 많은 기기와 센서가 필요하며 활동성을 위하여 무선으로 연결

〈그림5. 5G 대표적 응용사례와 요구조건〉

3) 해당분야에 대한 향후 경제적 전망

5G는 스마트팩토리·원격의료·자율주행 등 혁신적 서비스를 제공하기 위한 핵심기술로 4차 산업혁명 시대의 무선통신 요구사항을 만족시키기

위한 기술규격으로써 초고속·저지연·대규모연결을 위하여 기술혁신과 산업변화가 동반될 것으로 전망됨. 이에 다양한 5G 관련 사업에 대한 성장 및 지원전략이 필요하다.

- 5G 서비스 산업

기존의 통신서비스에 더불어 특화망(이음 5G) 기반의 융합서비스가 큰 축으로 성장할 것으로 예상되며 다양한 사업자(이동통신, 클라우드, 통신장비업체)가 경쟁할 전망이다. 그러나 이동통신 서비스산업은 기술·자본 집약적 산업으로 소수기업들이 과점하고 있으며 5G도입에도 시장의 구조적 변화는 없을 것으로 보인다. 이와 달리 융합서비스 부문은 사설(private) 특화망이라는 방안이 떠오르면서 이를 활용한 융합서비스가 활성화되고 다양한 산업분야의 기업들이 5G 융합서비스 시장에 진출할 것으로 전망된다.

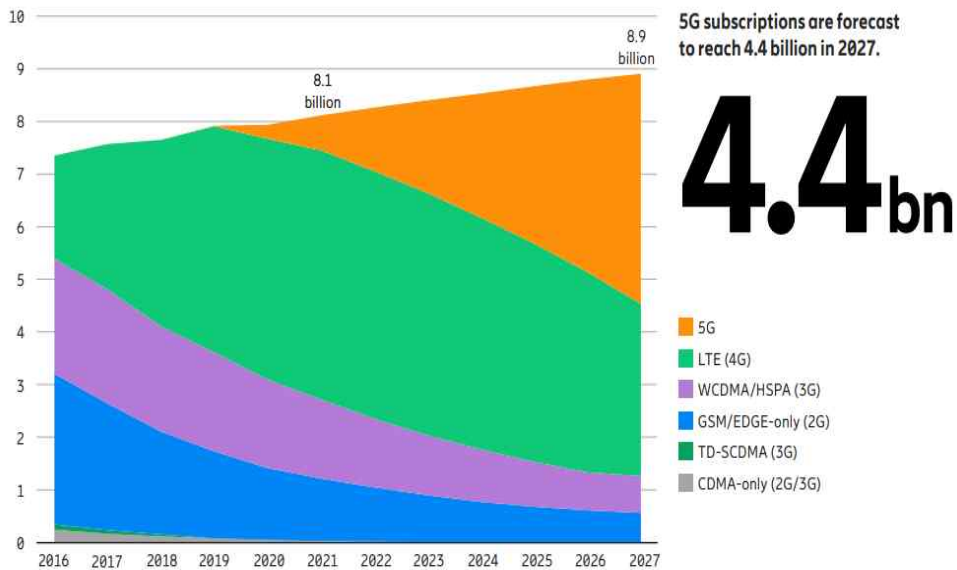
따라서 5G 서비스산업 활성화를 위해 적극적인 주파수(대역폭) 공급 및 적용사례 발굴과 동시에 해외시장 진출을 위한 지원이 필요하다.

Ericsson Mobility Report(2021)에 따르면, 전세계 5G 단말은 2021년 6.6억대에서 2027년 44억대로, 연평균 37% 성장할 것으로 전망된다. 또한 전체 이동통신 기술 중 5G의 구성비율도 2021년 약 8% 수준에서 2027년 50%로 급증할 것으로 예측되고 있다.

<표2. 글로벌 이동통신 시장전망>

Global key figures

Mobile subscriptions	2020	2021	Forecast 2027	CAGR* 2021-2027	Unit
Worldwide mobile subscriptions	7,970	8,140	8,940	2%	million
• Smartphone subscriptions	5,910	6,260	7,700	3%	million
• Mobile PC, tablet and mobile router subscriptions	270	300	540	10%	million
• Mobile broadband subscriptions	6,470	6,820	8,260	3%	million
• Mobile subscriptions, GSM/EDGE-only	1,370	1,200	560	-12%	million
• Mobile subscriptions, WCDMA/HSPA	1,690	1,510	700	-12%	million
• Mobile subscriptions, LTE	4,590	4,740	3,280	-6%	million
• Mobile subscriptions, 5G	274	660	4,390	37%	million
• FWA connections	72	88	230	17%	million



(출처: Ericsson Mobility Report(2021))

- 5G 통신장비산업

5G 통신장비산업은 급속도로 성장할 것으로 전망되며 ICT 분야의 新 성장동력으로 인식하고 적극적인 지원이 필요하다. 현재 주요국의 중국산 통신장비·부품 배제와 SA표준 도입에 따라 시장구조의 변화가 예상되어 5G 통신장비산업에 관해 좋은 기회가 되기도 하지만 소프트웨어 파워를 바탕으로 하는 미국 등의 경쟁 또한 시작되고 있어 적기에 적절한 대처가 필요한 시점이다. 다만, 통신장비산업은 기술·자본집약적산업이기에 국내 통신장비산업의 전반적인 성장을 위해서는 대·중소기업의 동반성장을 위한 국가적 지원이 필요하다.

<표 3. 기업규모에 따른 5G 장비 사업 투자 여부>

[표-53] 기업규모별 5G장비 사업 투자 여부				(단위: 명, %)
구 분		사 례 수	예	아니요
전체		(152)	34.9	65.1
네트워크 매출액	10억 미만	(25)	20.0	80.0
	10~50억 미만	(47)	27.7	72.3
	50~100억 미만	(25)	16.0	84.0
	100~200억 미만	(22)	50.0	50.0
	200억 이상	(33)	60.6	39.4
네트워크 인력	20명 미만	(72)	22.2	77.8
	20~50명 미만	(42)	35.7	64.3
	50~100명 미만	(19)	52.6	47.4
	100~150명 미만	(5)	40.0	60.0
	150명 이상	(14)	71.4	28.6

(출처: 한국네트워크산업협회 2020년 국내 네트워크장비 제조사 실태조사)

5G 산업의 효율적인 활성화를 위해서는 통신기술·인프라·컨텐츠 간의 선순환 구축이 필요하고 정부와 민간차원의 노력이 동시에 필요하다.

정부차원에서는 추가주파수 배정 및 테스트베드 제공, 기술개발·해외 진출 자금지원, 서비스 적용사례발굴, 통신장비 강소기업 홍보 등의 지원 방안이 필요하고 민간차원에서는 중소·대기업간 상생을 위한 적극적 협력, 통신요금제 등 통신서비스 개선, IT 기반 사업자와의 협업을 통한 시너지 발굴이 필요하다.

<표4. 외국 경쟁기업 대비 국내 기업의 경쟁력>

[표-40] 외국 경쟁기업 대비 제품 경쟁력 (단위: %)

구분		기술력		가격		브랜드 인지도	
전체		76.4%	GAP	86.1%	GAP	56.9%	GAP
유선장비	전송기기	68.8%	▼4.7	85.8%	▼0.9	53.9%	▲0.4
	네트워크 장비	72.2%	▼3.8	84.6%	▲0.5	53.2%	▼5.1
	교환기	85.4%	▼5.7	102.7%	▼8.6	71.7%	▼4.7
	유선통신기기 부분품	81.6%	▲9.6	81.8%	▲11.8	65.6%	▲14.0
	기타 유선통신기기	86.7%	▲7.5	96.7%	▲5.8	50.0%	▼7.8
무선장비	무선통신 시스템	81.5%	▲2.8	86.0%	▼1.4	58.5%	▲1.2
	무선통신기기 부분품	85.7%	▲16.1	84.3%	▲6.9	57.1%	▲23.1
	기타 무선통신기기	78.6%	▲4.7	85.0%	▼3.5	54.3%	▲5.0

* GAP = 종합 경쟁력- 품목별 경쟁력

(출처: 한국네트워크산업협회 2020년 국내 네트워크장비 제조사 실태조사)

향후 이음망 및 IoT 관련 투자의 규모가 급증할 것으로 예측된다. IDC의 최신 전망에 따르면, 5G와 LTE 기술을 사용한 전세계 IoT 시장의 규모가 2021년 17억 달러 수준에서 2026년에는 83억 달러로 급증할 것

으로 전망되고 있다(연평균 성장률 = 35.7%).

4) 생활의 변화

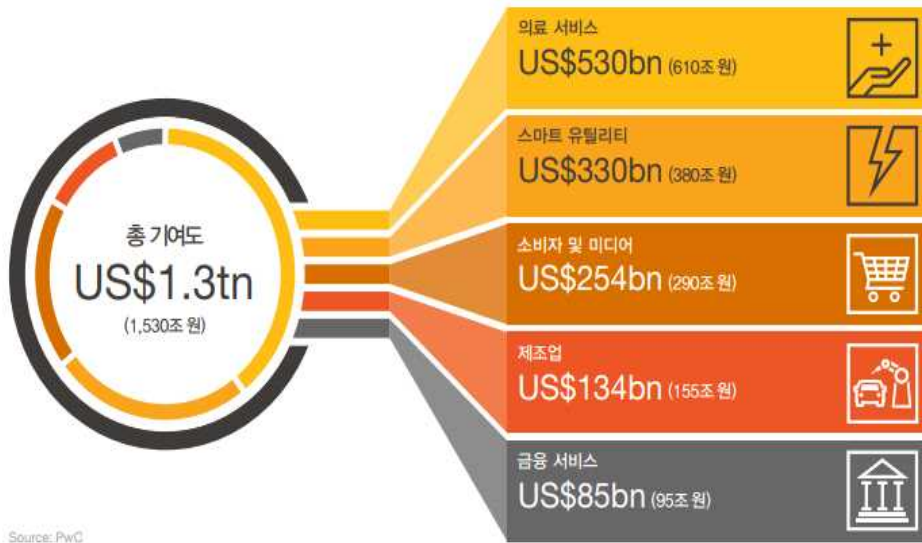
5G의 상용화로 최대 20Gbps의 초고속 전송이 가능해지면 대용량 데이터 전송을 통해 VR, AR 생방송, 홀로그램 통화등의 소비가 생길 것이며 실제 현실과 차이가 없는 수준의 증강 또는 가상 현실 속에서 소비 가능한 여러 콘텐츠가 개발되어 새로운 소비 문화가 형성 될 것으로 전망된다. 또한, 통신 콘텐츠의 소비뿐 아니라 몰입도 높은 원격교육으로 교육분야에도 큰 영향을 미칠 것이고 원격의료, 디지털 트윈 등의 새로운 산업과 서비스가 출현할 것으로 전망된다.

5G는 촉각수준의 동시반응 속도라는 특징이 있어 자동차 자율주행, 로봇·드론 제어 등의 ‘실시간’서비스를 가능하게 할 것이며 원격진료를 통해 건강에 대한 관리를 받을 수 있게 해 줄 예정이다. 또한, 재난현상을 실시간으로 감지하고 대응할 수 있어 국민의 안전 증진에도 큰 기여를 할 것으로 기대되고 있다.

5) 경제적 파급효과

4차 산업혁명의 기반기술로서 5G 이용이 활성화되면서 경제전반에 긍정적인 효과가 창출될 것이다. 예를 들어 PwC(2021)의 연구에 따르면 의료, 금융, 제조업, 스마트 유틸리티 산업을 중심으로 5G를 통한 생산성 향상으로 인해, 2030년까지 전세계 GDP에 1530조원의 기여를 할 것으로

분석되고 있다 (한국의 경우, 35조원).



<그림 6. 5G의 전세계 GDP 기여도 예측>

한편 KT(2018)은 2030년 10개 관련산업에 대한 5G의 경제사회적 편익증진 효과를 42.3조원으로 전망한 바 있다.

<표 5. 5G의 관련산업 편익증진 효과>

(단위: 억 원)

구분	사회경제적 가치	
	2025년	2030년
1. 자동차	33,015	72,861
2. 제조	85,515	156,035
3. 헬스케어	18,260	28,582
4. 운송	20,761	28,315
5. 농업	1,734	2,607
6. 보안/안전	5,610	7,168
7. 미디어	24,550	36,136
8. 에너지	7,191	11,028
9. 유통	19,623	25,158
10. 금융	36,654	55,549
합계	252,913	423,439

(출처: KT경제경영연구소, 5G의 사회경제적 파급효과분석)

최근의 기술발전, 코로나 이후의 경제동향, 5G특화망 상용화 등 시장 환경의 변화를 반영한 신뢰성 있는 경제적 파급효과분석이 필요할 것이다. 예를 들어 Analysis Mason의 연구에 따르면 5G특화망의 경제적 효과는 특히 제조업과 교통분야에 집중될 것으로 전망되고 있다.

<표 6. 5G특화망 응용분야 비중>

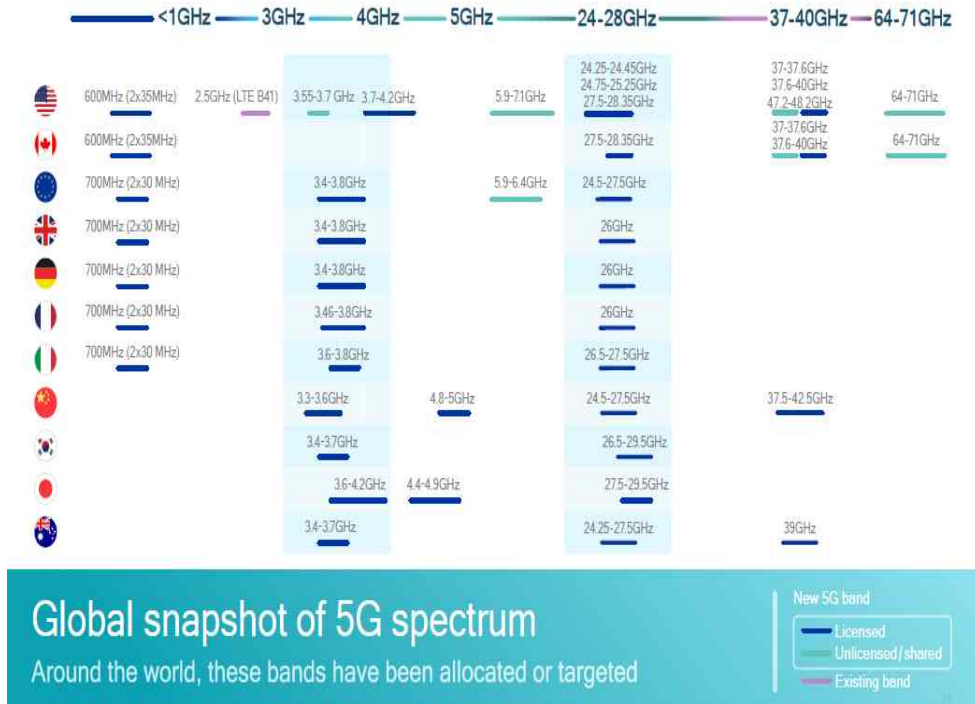
서비스 분야	비율	세부 분야	이용 사례
제조	24%	• 공장 자동화	• AGV, 기계, 중장비 원격 조종
교통	23%	• 공항, 항만, 철도	• AGV, 음성/영상 통신
에너지	16%	• 발전소, 광산, 원전	• 중장비, 기계, 음성/영상 통신
공공	15%	• 스마트 시티, 공공, 안전	• 들은, 보안카메라, 음성/영상 통신
유틸리티	10%	-	• 스마트 그리드
기타	12%	• 스마트오피스, 쇼핑몰	• 센서, 의료기기

출처 : Analysis Mason

6) 주파수 정책

5G의 기술적 잠재력을 극대화하기 위해서는 광대역의 주파수가 필수적이다. <그림 4>은 주요국의 5G 주파수 사용현황을 보여주고 있다. 대부분의 국가에서 3~4 GHz와 24~28GHz를 중심으로 할당이 이루어지고 있으며 최근 미국, 캐나다, 유럽에서 6~7GHz, 64~71GHz 주파수가 추가 할당되고 있다. 특징적인 것은 미국과 캐나다의 경우, 1차 면허자에 대한 간섭을 회피하는 조건으로 하는 2차 공유면허가 활성화되고 있다는 점이다. 이음망 등 새로운 주파수 수요가 늘어나면 국내의 경우에도 주파수에 대한 추가 수요가 대폭적으로 늘어날 것으로 예상되므로, 주파수 공급측면에서 2차 면허에 대한 정책적 고려가 필요할 것이다. 따라서 주요국의 정책사례를 분석하여 향후 5G 주파수의 효율적 사용을 촉진하기 위한 관련 주파수 정책방안을 탐구하는 것이 필요할 것이다. 특히 현행 법제도에서 1차면허에 대한 주파수가격산정방안은 주파수의 독점적 이용을 전제로 하므로 경제적 지대의 회수에 기반을 두고 있는 반면, 공유를 전제로 하는 2차 면허에 대한 주파수가격산정은 산업의 활성화, 경제적

기여도 등을 적극적으로 감안한 새로운 가격산정방안이 필요할 것이다.



<그림 7. 주요국의 5G 주파수 할당현황>

글로벌 주요국들은 5G 기술개발 이전부터 5G 발전전략을 제시하고 주파수를 할당하여, 현재 대부분 국가가 상용화 중이며 5G 융합산업의 육성에 집중하고 있다.

<표7. 주요국의 5G 정책 및 현황>

<주요국 5G 정책 및 현황 요약>

국가	주요전략	현황 및 보급률
한국	5G산업 발전전략(16.12): '20년 5G 상용화, '22년 융합컨텐츠 개발, '26년 세계 5G장비시장 15% 점유 목표 5G+ 전략(19.4): '22년까지 전국 5G 통신망 구축, '26년 5G+생산액 180조원과 수출액 730억 달러 목표	- ICT 기술표준 선점과 생태계 조성에 주력, 5G 글로벌리더로 인정받으며 세계 최초 5G 서비스 상용화에 성공('19.4) - 미·중 무역분쟁으로 북미시장 점유율을 확대 중이나 삼성을 제외한 장비기업의 규모가 작음 - 보급률 전망: 25%(21년) -> 67%(25년)*
미국	5G FAST Plan(18.9): 시장공급 주파수 확대, 인프라 개편, 규제개선 등에 관한 5G 촉진 정책 발표 5G initiative(19.4): 정부는 규제해소 및 적극적인 주파수 할당, 민간은 펀드조성에 중점	- 고대역 주파수를 빠르게 공급('18.11)하였으나 주력 콘텐츠의 부재로 발전 정체 - 고정형 무선통신(FWA) 활성화와 중대역 주파수의 경매를 통해 5G 주도권 확보에 노력 중 - 보급률 전망: 20%(21년) -> 90%(27년)**
중국	중국제조2025(15.5): 5G를 국가중점 과학발전 목표로 설정, '20년까지 약 86조원 이상 투자 5G응용출범행동계획(21.4): ICT 기술 융합을 통해 23년까지 양적·질적 5G응용목표 달성	- 5G 국제표준제정에 적극적, 3GPP에 참여하여 우리나라와 함께 5G 표준기술로 선정 - 5G 주파수 허가('18.12)후 '19년 하반기 5G 스마트폰을 출시, 30개 도시에 세계 최대 규모의 5G 테스트베드 구축 중 - 보급률 전망: 33%(21년) -> 47%(25년)*
유럽	5G Action Plan(16.9): '20년까지 민관협력체계 5G PPP(Public-Private Partnership)에 7억 유로 투자 5G 로드맵(17.12): '18년 내 초기 5G 네트워크 운영, '20년 최초 상용화, '25년 전 EU지역 5G 서비스 공급	- '18년 독일을 시작으로, '19년 주요국의 5G 주파수 공급 완료 - 팬데믹으로 4G 수요가 급증하며 5G 상용화가 늦어짐, 독일 정도만 적극적으로 5G 상용화('19.7) 대부분 국가는 '20 중반부터 상용화 시작 - 보급률 전망: 6%(21년) -> 83%(27년)**

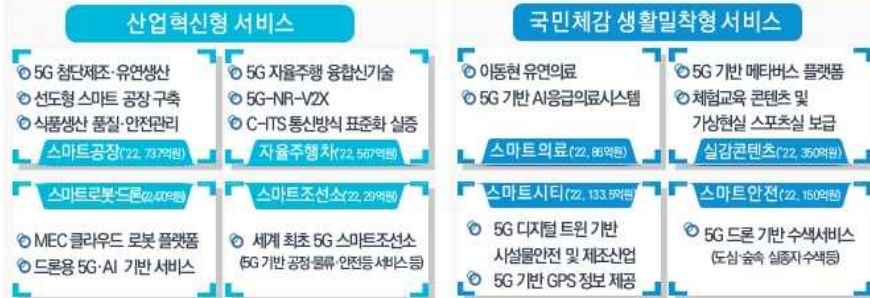
(출처: 대한민국 정책 브리핑 (www.korea.kr))

해외 통신품질 조사기관에서도 우리나라 5G 서비스의 품질을 주요 국가들 중 최상위권으로 평가하고 있으며, 향후 추가 주파수 공급·기술개발 고도화에 따라 속도는 지속적으로 높아질 것으로 예상되고 있다. 옴디아의 조사결과에 의하면 주요 22개국 중 한국이 5G 진척도 관련 모든 지표에서 가장 앞서있다고 언급하며, 한국을 100으로 설정하고 다른 국가들을 비교하였다. 5G 기술력에 있어서는 정보통신기획 평가원 보고에 따르면 미국의 92% 수준에 이르고 있다고 평가하고 있다. 5G를 세계최초로 상용화한 글로벌 리더임에도 불구하고, 삼성전자를 제외한 다른 부

품·장비기업의 성장이 요구되는 실정이다.

이에 우리나라 정부는 2022년 5G+ 전략을 통해 융합서비스 기술개발 및 생태계 구축은 안정적으로 지원하고 이음5G 활성화로 융합서비스 확산의 새로운 돌파구를 마련하여 성과를 창출하고자 하고 있다.

과제 1 5G+ 융합서비스 기술 고도화



과제 2 이음5G 서비스 확산



과제 3 5G+ 융합생태계 활성화



과제 4 5G+ 글로벌 진출 지원



▲ 2022년 5G+ 전략 추진계획 체계도 (출처=과기정통부 보도자료)

<그림 8. 2022년 5G+ 전략>

IV

국내 이음 5G 현황

제 4 장. 국내 이음 5G 현황

1) 네이버 클라우드

2021년 12월 29일자로 제 1호 이음 5G 신청 기업으로 네이버 제 2사옥에 28GHz, 4.7GHz 주파수 대역 모두를 할당받아 여러 서비스를 준비하고 있고 무인 안내 로봇 (AGV: Automatic Guided Vehicle) 등은 시범 서비스를 시행하고 있다. 로봇 운영·제어 명령을 수행하는 ‘ARC’ 플랫폼에 연결하여 클라우드를 활용하는 ‘5G 브레인리스 로봇’을 광범위한 공간에서 자율주행을 가능하게 하는 것을 목표로 삼고 연구를 진행 중이다. 현재 네이버 클라우드는 5G 브레인리스 로봇으로 사옥 입주사 직원 등 대상으로 택배, 도시락, 카페음료 등 배송 서비스를 시작으로 상용화를 추진 발전시키고자 하고 있다. 네이버 클라우드는 삼성전자의 이음 5G 전용 기지국 라디오와 컴팩트 코어의 장비를 채택하여 사용하고 있어 앞으로 삼성과 협업하여 개발을 진행될 것으로 이야기 되고있다.[1]

네이버 AI·5G·로봇 상용화 내용	
계획	-클라우드 로봇 시스템 '아크(ARC)' 와 '5G 특화망 패키지' 2023년까지 상용화 -일본, 동남아 등 해외 진출도 추진...소프트뱅크와 협력
실증	네이버 제2사옥 '1784' 와 제2데이터센터 '각 세종' 통한 테스트베드
상용화 서비스	사람의 눈 역할을 하는 '아크아이(Arc Eye)' 와 두뇌 '아크브레인(ARC Brain)' 제공
분야	의료, 공항, 물류 등 다양한 영역에서 수요 확인



<그림9. 네이버클라우드 상용화 내용>[2]

(출처: 서울 경제)

2) LG CNS

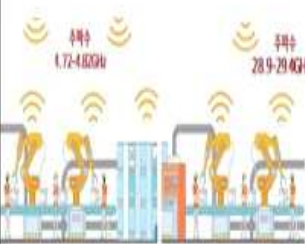
2022년 3월 31일 제2호 이음 5G 신청 기업으로 선정되었다. LG CNS는 이음 5G를 LG 이노텍 구미 2공장내에 구축, 인공지능 비전 카메라를 통한 불량품 검사, 무인운반차량 운용, 작업자에게 가상현실·증강현실 도면 제공 등의 서비스를 제공할 계획을 발표했다. 주파수 대역은 28GHz를 포함하여 4.7 GHz 대역을 함께 신청하였으며, 이를 통해 이음 5G의 정밀 포지셔닝 기술을 적용하여 AGV를 오동작 없이 운용하여 제

조설비의 증축에도 생산 설비의 중단 없이 설비 증설을 가능하게 하고자 한다. [3]

LG 이노텍은 아이폰에 들어가는 부품을 생산하고 있는데, 제품 성격상 수개월 혹은 수년 마다 제품 생산 라인을 재 설계 및 설치하여야 하기 때문에 네트워킹은 유선이 아닌 무선을 활용하는 것이 훨씬 더 경제적이 라 이음5G 도입을 적극 추진하고 있다. 또한 LG 이노텍은 공장내에 매우 많은 생산 로봇이 배치되어 운영되고 있기 때문에 4.7GHz 대역으로 는 용량을 충분히 감당해 내지 못할 것으로 예측되어 28GHz 대역의 넓은 대역을 활용한 고용량 이음 5G 망을 고려하고 있는 것으로 확인되고 있다.

또한 네트워크 구성에 있어서도 LG U+는 제어 및 컴퓨팅이 코어 망을 거쳐야 하는 구조인 데에 비하여 LG CNS는 Mobile Edge Computing (MEC) 기능을 이음 5G 망에 구축하여 초저지연을 구현하여 스마트공장 운영에 필요시 되는 QoS를 적절히 만족시킬 수 있는 것으로 판명되고 있다.

LG CNS는 우선 QCT의 이음5G 장비를 사용하고 있고 향후 core 망 부분은 자체 제작할 계획으로 연구를 진행 중이다.[4]

< AI 비전카메라 제품 검사 >	< 자율주행로봇 운송 모습>	< 서비스 운용 개념도 >
		

<그림10. LG CNS 서비스 도면>

(출처: 과학기술정보통신부)

3) SK네트웍스 서비스

국내 3호 이음 5G 사업자로 4.7GHz, 28GHz 대역 주파수를 할당받았다. SK네트웍스 서비스는 이음 5G를 센트럴 창원공장 내에 구축하여 자율 이동로봇(AMR: Autonomous Mobile Robot) 운용으로 공장물류를 자동화하고, 디지털복제 기반 관리·관제서비스로 실시간 제조공정 모니터링·시뮬레이션하여 유연한 생산체계를 구현을 목표로 하고 있다. 해당 기술과 서비스는 SK Telecom과 함께 시범 사업을 통해서 기술적인 안정도와 시장성을 확인한 바 있어 스마트 공장 여러 분야에 적극적으로 도입하고자 하고 있다.

현재 SK 네트웍스는 에릭슨 장비를 주축으로 이음 5G를 구축하고 있는 것으로 파악되고 있다.[3]

< 디지털트윈기반 관리·관제 >	< 자율주행로봇 운송 모습 >	< 실시간 모니터링·시뮬레이션 >
		

<그림11. SK 네트워크 서비스 도면>

(출처: 과학기술정보통신부)

4) 네이블 커뮤니케이션즈

국내 4호 이음 5G 사업자로 4.7GHz 대역 주파수만 할당받아 의료정보 서비스에 활용하고자 하고 있다.[3] 네이블커뮤니케이션즈는 이음5G를 이용하여 환자의 컴퓨터단층촬영/자기공명영상 등 검사 결과를 전송 및 저장하고, 해당 정보를 바탕으로 3차원 모델링 증강현실 수술 가이드 서비스를 지원하여수술실과 의사들의 실시간 비대면 협진 등의 지능형의료 서비스를 제공하고자 한다. 이는 이음 5G의 저지연, 초고속 특성을 이용하는 것으로 이를 통해 실시간 협진을 수행하고자 한다. 이대 목동병원을 대상 의료 기관으로 하고 있다.



<그림12. 네이버커뮤니케이션즈 서비스 도면>
(출처:과학기술정보통신부)

5) CJ 올리브네트웍스

국내 5호 이음 5G 사업자로 실시간 영상 편집, 콘서트 고화질 생중계, AR 및 VR 기반 실감형 콘텐츠 제작과 홀로그램 공연 기획에 사용한다고 발표하였다.[3] 이외에도 물류 로봇, 안면인식 보안관제를 통한 지능형 물류 분야에도 이음 5G망을 적극 이용할 계획이라고 발표하였다.



<그림13. CJ올리브네트웍스 서비스 도면>

(출처:과학기술정보통신부)

6) KT 엠오에스 북부

의료분야에 활용하기 위해 4.7GHz, 28GHz 주파수 대역 모두 할당받아 각각 분당서울대학교병원과 삼성서울병원에 활용을 계획하고 있다.[3] 주요 활용 내용은 자율주행 휠체어, 진료재료/약품/린넨 무인 이송로봇, 3차원 수술 모의실험, 증강현실기반 3차원 원격교육이라고 발표했다.

7) 세종텔레콤

4.7GHz 주파수 대역만 할당받았으며 (주) 티엘비를 테스트베드로하여 연구를 목적으로 할당받았다.[3] 이음5G망을 통해 지능형 폐쇄회로텔레비전, 사물인터넷센서 등을 연계한 중대사고 예방 서비스를 구축하고자 하고 있다.

8) 해군본부

공항의 다목적 로봇차량 원격관제·제어, 인공지능기반 시설물 안전관리 등 지능형 공항 서비스를 구축하고자 4.7GHz 주파수를 지정받았다.[3]

9) 한국 전력

청주의 신중부 변전소에서 사족보행로봇을 이용한 무인점검, 폐쇄회로 텔레비전, 사물인터넷센서 등을 연계한 디지털 복제물 기반관제서비스 구축을 위해 4.7GHz 대역을 지정받았다.[3]

10) KT

KT 우면연구센터에서 로봇, 보안, 관제 서비스를 위한 다양한 솔루션 검증 및 연구를 위해 4.7GHz 대역을 지정받았다.[3]

<표 8. 사례 6)~10) 이음 5G 활용 내용>

분야	기관	지역	주요내용
항공	해군	공항	다목적 로봇차량 원격관제·제어, 인공지능(AI)기반 시설물 안전관리 및 조류탐지 등을 통해 항공자재 운송, 조류 퇴치, 화재 예방, 침입자 접근 제한 등의 서비스를 제공
에너지	한국전력	신중부 변전소	사족보행로봇을 이용한 무인점검, CCTV, IoT센서 등을 연계한 디지털 트윈기반 관제를 통해 실시간 변전소 상태 진단, 고장 분석, 수명 예측 등의 서비스를 제공
산업안전	세종텔레콤	경기 안산	지능형 폐쇄회로 텔레비전(CCTV), 사물인터넷(IoT)센서등을 연계한 중대사고 예방 서비스를 통해 작업자의 인명사고 신속대응, 예지, 예방 등
의료	KTMO S북부	분당서울대학교병원	자율주행 휠체어, 무인이송로봇, 3차원(3D)수술 시뮬레이션 등을 통해 환자의 편의성 증진 및 의료 서비스를 제공
		삼성서울병원	증강현실(AR)기반 3D 원격교육 등을 통해 실습이 중요한 의료·간호 분야 학생 대상으로 초실감 교육이 제공
R&D	KT	우면연구센터	로봇, 보안, 관제 등의 서비스를 위한 다양한 솔루션을 검증

(출처:과학기술정보통신부)

V

해외 이음 5G 현황

- 1) 독일의 특화망(Private 5G) 현황
- 2) 일본의 특화망(Local 5G) 현황

제 5 장. 해외 이음 5G 현황

1) 독일의 특화망(Private 5G) 현황

- Kaiserslautern 대학

특화망을 이용해 유럽 최초로 스마트폰을 이용한 자동 eSIM 다운로드 수행에 성공한 바 있다.[5] 스마트폰 Giesecke+Devrient(G+D)의 AirOn eSIM 관리 플랫폼 및 Nokia의 특화망을 사용했다고 전해진다. 이 연구는 스마트폰으로 QR코드 스캔을 하는 것만으로 무선으로 특화망용 eSIM프로필을 다운로드하여 사설네트워크(특화망)에 연결할 수 있는 권한과 서비스를 얻을 수 있게 해준다는 점에서 특화망의 원활한 서비스와 보안성을 확실하게 나타내는 연구라고 해석된다.

- Düsseldorf 대학 병원

Vodafone의 사설망, Ericsson의 5G 코어 및 RAN을 이용하여 특화망을 구축하였다.[6] 이를 이용해 중앙 환자 모니터링 장치를 구축하여 실시간으로 환자의 활력징후를 측정하고 실시간 데이터 전송과 연결을 통해 각 의료 전문가들이 가상 수술실에 참여할 수 있게 하여 현장의 의사에게 조언을 할 수 있도록 연구하고 있다.

- BOSCH

특화망을 이용해 광범위한 자율 운송 시스템을 활용하고자 Stuttgart에 있는 인더스트리 4.0 선도 공장에 특화망을 구성하였다.[7] Nokia와 공동으로 네트워크를 설정한 캠퍼스 네트워크를 통해 독자적인 산업 어플리

케이션 개발을 하여 경쟁사에 비해 기술적 우위를 점하고자 특화망을 이용하고 있다.[8] 이외에도 공장에서 발생하는 일과 데이터를 안전하게 보존하고 이를 캠퍼스내 어디서든 활용할 수 있는데 크게 기여하고 있다.

- Volkswagen

공장에 있는 수많은 로봇과 기계, 시스템을 위해 보안과 저지연 기술을 활용하고 데이터의 보안성과 회사의 경쟁력을 향상시키고자 특화망을 도입하였다.[9] 다른 기업과는 달리 자체적인 5G 인프라를 구축하였으며 독자적인 인프라를 이용한 자율주행 자동차의 개발을 위해 다른 기업 및 학교와 협업을 하고 있다.



<그림14. Volkswagen의 특화망 이용도>

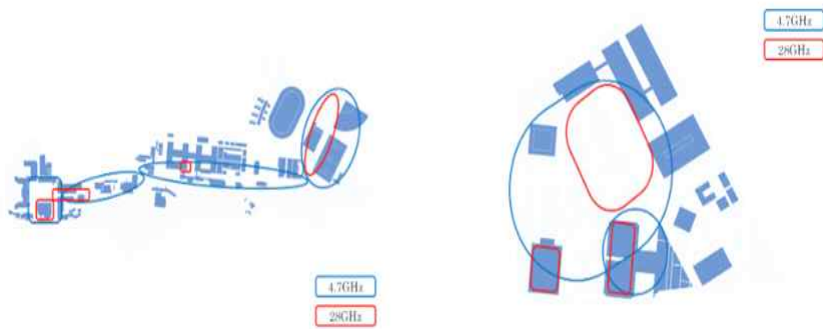
(출처:Volkswagen)

2) 일본 특화망(Local 5G) 현황

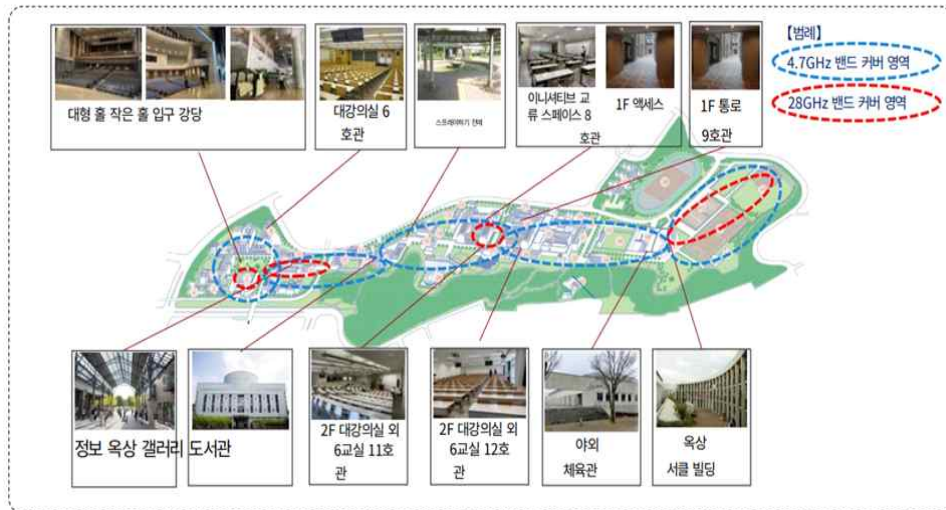
대학 연구소

- 도쿄도립대학교

2020년도부터 Local 5G 환경을 활용한 최첨단 연구를 진행하였다. 고속
· 대용량의 이동통신에 관한 과제 해결 및 사회 구현으로 도민 생활 향
상에 기여하자는 목표로 연구를 진행하고 있다.[10]



<그림15. 도쿄도립대학교 미나미오사와(좌), 히노(우) 캠퍼스 특화망
도면>
(출처:도쿄도립대학교)



<그림16. 미나미오사와 캠퍼스 특화망 사용 현황>

(출처:도쿄도립대학교)



<그림17. 히노캠퍼스 특화망 사용 현황>

(출처:도쿄도립대학교)

특화망을 활용한 다양한 연구가 진행되고 있다. AI 휠체어 시스템, 마이크로 물류 플랫폼, 측위기술 연구까지 활발하게 진행되고 있다.

농축산

- 쓰루누마 와이너리, 후시 빈야드 농장

과수원에서 고령화, 취업자 감소 등으로 노동력 부족 문제 해결을 위해 제초 작업과 농약살포 작업을 수행하는 자율 주행 EV(Electric Vehicle) 차량/로봇을 도입하고, 병충해 발생 상황을 조기 발견하기 위해 AI 카메라를 포도를 재배하는 쓰루누마 와이너리 농장과 후시 빈야드 농장에 도입하였다.[11] 이 장치들은 농장에 설치된 특화망을 통해 감독하고 운영하고 있다.

EV차량 원격 감시제어의 경우, EV차량에 원격 감시를 위한 전방, 후방 카메라가 탑재되고 카메라 영상이 특화망을 통해 EV원격감시센터에 실시간으로 스트리밍 된다. 이 영상을 통해 감시 및 제어를 하여 주행의 안전성을 확보하고 이상상황 발생 시 긴급정지 명령을 EV 차량으로 전송하여 제동거리 1m 이내로 정지하는 것을 목표로 하여 실제로는 0.88m를 달성했다고 한다.

병충해 센싱의 경우는 EV차량에 탑재된 AI 카메라가 이동하면서 잎, 포도송이, 벌레 등을 학습된 데이터를 이용해 실시간으로 판정하고 고화질의 이미지를 특화망을 통해 EV 원격 감시센터로 전송하는 과정을 거치게 된다.

특화망 구축 및 운영 비용 절감을 위해 사업장마다 코어(core)를 설치하지 않고, 복수 거점 코어 공유형 모델로 구축하였다. 코어는 EV 원격 감시센터가 위치한 쓰루누마 개선센터에 두고, CU/DU, RU는 센터와

4Km 떨어진 쓰루누마 와이너리 공장, 100Km 떨어진 후시 빈야드 농장에 설치하였다. 센터와 농장간은 NTT동일본의 VPN망을 통해 연결하였으며 특화망 장비는 Apresia의 AERO Series를 사용했다고 전해진다.



<그림18. 자율주행 EV차량의 AI 판정 사진>

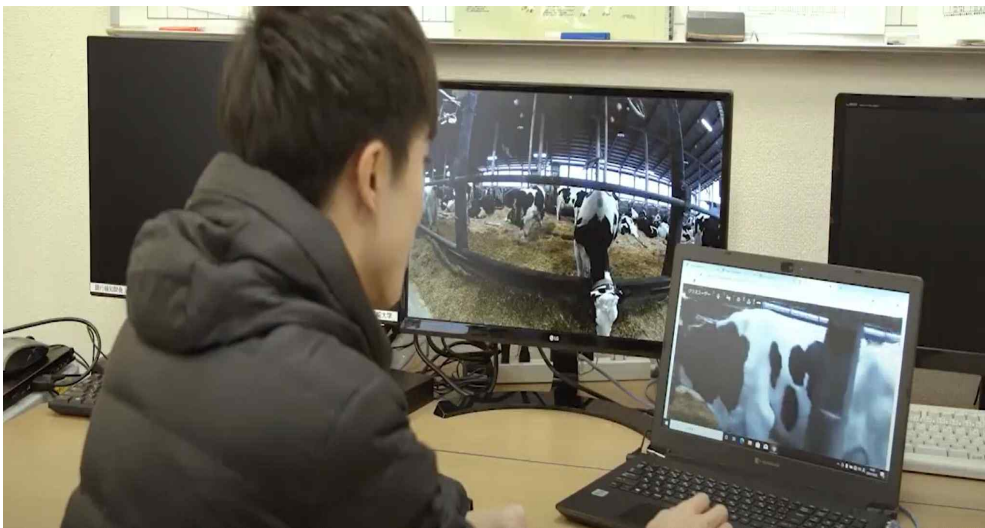
- 프리스틀 우사

일본 축산업계의 심각한 인력 부족, 고령화, 가구당 사육두수 증가로 모든 젖소의 건강을 마리단위로 관리하지 못하는 상황이다.[11] 이를 해결하기 위하여 특화망을 통한 고화질 영상 전달과 AI 영상 분석 시스템을 이용해 젖소의 건강이상을 자동으로 조기 발견하고, 수의사가 원격지도 시스템을 이용해 실시간 진단 및 처방함으로써 이상 젖소의 중증화를 미연에 방지하여 농장의 생산성 향상과 농장 인건비 절감에 기여하고자 하고 있다.

보행이상 검지의 경우 우사에 설치된 4K 카메라, 3D 카메라, 360도 카

메라가 사무실의 AI 분석서버로 영상을 전달하고 분석서버가 젖소의 동영상을 분석하면서 파행 등 이상 젖소를 조기 발견할 수 있게 하고 있다.

원격지도 시스템은 이상을 인지한 농부가 의사, 축산 컨설턴트와 원격 진료 및 상담을 수행하는 시스템이다. 의사는 우사 내 4K 카메라 영상과 농부가 착용한 스마트글래스를 이용해 원격 진료 및 상담을 수행한다.



<그림19. 프리스틀 우사 원격지도 시스템 예시>

스마트 공장

- 투우텍 공장과 유카사 공장

지역 공유형 특화망 시스템을 통해 AI 이상 감지에 활용하고 있다.[11] 공장에서 불량품을 선별하기 위한 방법인 음향데이터기반 원격 설비 이상감지와 고화질 사진 기반 원격 검품기술에 특화망을 활용하고 있다.

음향데이터기반의 경우, 공장 내 AI 진단 PC가 공장설비에 부착된 음향센서를 통해 섬세한 동작 음을 수집하여 설비의 이상을 진단하고 특화망을 통해 관리자에게 음향진단결과를 실시간으로 전달하여 관리자가 이상여부를 확인하고 이상 확인 시 공장 내 작업원에게 교체를 지시하는 절차를 따른다.

고화질 사진 기반 원격 검품의 경우에는, 현장의 AI 검품 PC의 검품결과와 이미지 파일을 특화망을 통해 사무소의 관리자에게 전달해주고 AI가 이상 판정을 내린 경우에 대해서 2차 검품을 육안으로 수행하게끔 하는 기술이다.

타 기업과 특이한 점은 지역 코어 공유형을 사용하는 점이다. 지역 공유형 5G코어 구조로 에히메현 CATV센터에 Core, UPF, CU/DU를 두어 지역내 모든 사업장이 공유하게 하고 사업장에는 RU만 설치하여 사업장당 구축 비용을 절감하는 방식을 택했다. 이 구조는 저비용의 특화망 서비스를 제공이 가능하기에 특화망의 도입을 촉진 시킬 수 있을 것이라고 판단된다.

장비는 일본의 Foxconn Japan을 사용했으며 특화망을 도입하여 생산성 향상과 검품 품질 향상에 크게 기여했다고 한다.



<그림20. 투우텍 공장 검품 장면>

공 항

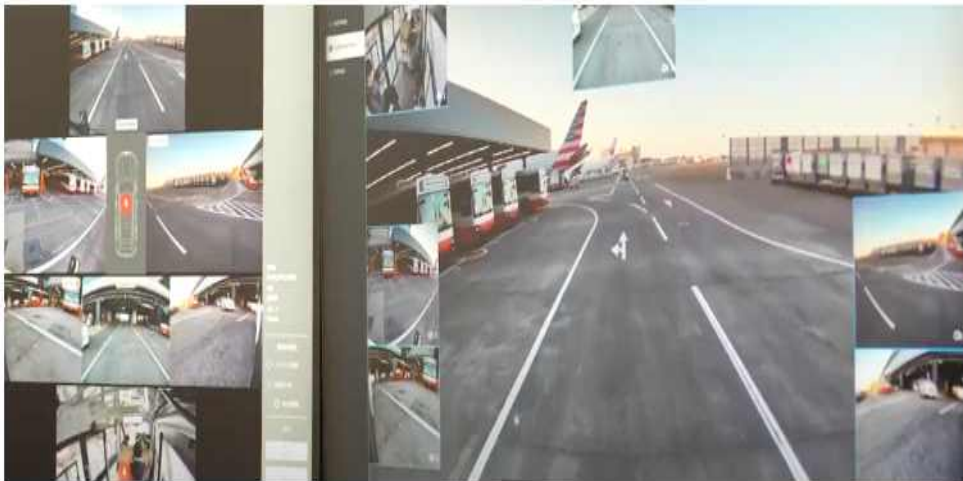
• 나리타 공항

공항도 저출산, 고령화로 노동인구 감소가 문제가 되고 있어 공항 차량 운전자의 인력 부족이 예상되고 있다.[11] 이를 대응하고자 공항 내 자율주행버스를 도입·운영을 목표로 특화망을 활용하고 있다. 나리타 공항은 자율주행차량이 가지는 인지·판단·조작 능력의 한계를 인지하고 사람의 원격 감시와 원격 조작 등의 개입을 하는 원격감시형 무인자율주행을 실증 시험하고 있다.

자율운행차량 원격감시는 차량에 탑재된 7대의 카메라 영상을 AWS 클라우드의 원격감시시스템 응용으로 전달되며, 공항 내 자율주행차량 감시원이 원격감시 영상을 보며 자율주행차량이 정상적으로 운행되고 있는지 감시하고, 유사시 원격도어 개폐, 긴급정지 명령을 차량에 지시하도록

한다. 만일의 사고가 발생하면 대응인력을 현장에 급파할 수 있도록 차량 감시 영상은 실시간으로 볼 수 있도록 특화망을 이용한다.

장비는 Samsung의 장비를 이용하며 특화망을 도입함으로써 공항 업무 전용의 5G망을 이용하기에 승객의 스마트폰 이용 등 상황에 관계없이 안정된 통신 하에 원격감시형 자율주행을 이룰 수 있으며 차량 내 운전자가 없는 자율주행환경에 사람의 개입을 통해 자율주행 운행의 안전성 확보와 1:N 원격감시로 운전자 비용 제거 및 인력 비용 절감이 가능한 효과를 가져온다.



<그림21. 나리타 공항 감시실 화면>

스마트시티

- 나라학원대학 미사토캠퍼스

나라학원대학은 사회적 취약계층(고령자, 장애인, 아동)을 확보하기 위해 카메라 탑재 자율주행차량, 특화망, AI 기술을 종합하여 지역 감시/방

범 시스템을 도입하는 것을 목표로 활용한다.[11] 카메라 영상이 특화망을 통해 AI 서버로 스트리밍되고 AI서버가 수상한 사람을 검지해내고 등록되지 않은 차량이 캠퍼스내를 운행하는 것을 검지하여 조치를 취함으로써 안전한 방법을 달성할 뿐만 아니라, 길거리에 쓰러진 취약계층을 실시간으로 식별하여 보호자에게 연락하고 미아를 찾아내는 등 지역 감시의 효과를 얻도록 활용하고 있다.

캠퍼스 내의 거주자와 이용자는 얼굴과 차량을 시스템에 등록하고 캠퍼스내를 순환하는 자율주행 차량에 4대의 HD 카메라(인물·물체 검지용 1대, 얼굴인증용 2대, 차량번호 인식용 1대)와 5G UE 1식이 탑재되고 카메라 영상은 특화망을 통해 사업장내 감시센터의 AI 서버로 스트리밍된다. 얼굴인증서버는 등록되지 않은 사람을 발견하면 경비원에 신고하고, 미아를 발견 시 해당 보호자에게 연락한다. 인물·물체 검지 서버는 길거리에 취약계층이 쓰러져 있거나 치매성 배회를 감지하면 보호자에게 메시지를 보내고 수상한 행동이나 소지품을 발견 시 경비원에 신고한다. 마찬가지로 번호인식 서버도 등록되지 않은 차량을 경비원에 알림으로써 지역 감시와 방법을 이뤄낸다.

장비는 대만 QCT 장비를 이용하며 사업장내 코어, CU/DU, FHGW(Freonhaul Gateway), RU가 모두 설치되는 On-Premise형으로 구축한다.



<그림22. 나라학원대학 특화망 개요>

(출처: Netmanias)

항만

- 오사카항 유메 컨테이너 터미널

컨테이너 손상 원격 체크와 RTG(이동식 컨테이너 크레인) 원격 조작을 위해 특화망을 활용하고 있다. [11]

컨테이너 손상 원격 체크의 경우, 기존에는 화물차량의 컨테이너 손상 체크를 하여 시간과 인력을 많이 소모할 뿐만 아니라 손상 체크를 기다리는 차량 행렬을 길게 만들어 항만 업무의 병목 현상이 발생하였는데 이를 해결하기 위해 신속한 손상 체크를 위해 스마트 글래스를 착용한 작업원이 숙련자에게 스트리밍해주어 숙련자와 협업을 통해 원격으로 손상 정도/여부를 빠르게 체크하여 차량 대기시간과 혼잡을 줄여준다.

RTG조작의 경우는 RTG가 지상 21m 높이에 운전실이 있어 운전자 위험이 상존하는데 이를 특화망의 5G망을 이용하면 고화질의 영상을 관리동 원격운전자로 스트리밍하고 이 영상을 보면서 원격 조작을 가능케하여 운전자의 안전향상에 크게 기여한다.

장비는 Nokia의 NDAC 장비를 이용하며 사업장내 코어, RAN이 모두 설치되는 On-Premise 구조를 갖추고 있다.



<그림23. 유메터미널 작업 현황>

철도

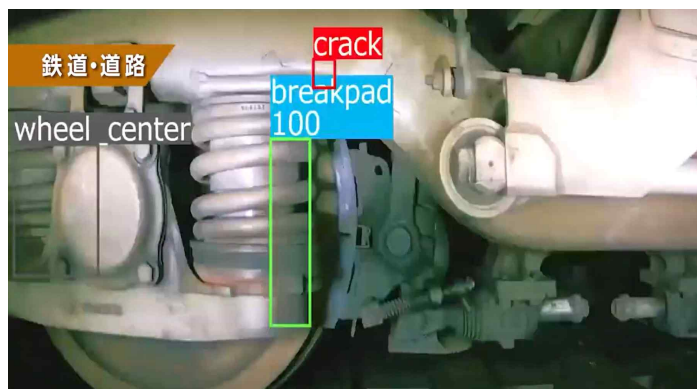
- 게이큐 급행전철

현재 일본의 게이큐 급행전철은 5인 1조로 차량당 30분씩 검사하고 있으며 각 차량은 6일에 1회 검사를 받고 있다.[11] 즉, 상심 검사가 안 되고 있으며 검사에 많은 인력이 투입되고 있다. 이 문제를 해결하기 위해 고화질 카메라, 특화망 그리고 AI 영상 분석 응용을 도입하여 차량 검사의 원격화·자동화 시스템을 구축한다. 해당 시스템은 검사소에 가지 않

고, 전철 차량이 전철역에 발착하는 시간동안에 자동검사를 수행하여 전차량 상시 검사가 가능한 것이 특징이다. 이로써 유지보수 인력 부족 문제 해결과 전철 운행의 안정성을 확보할 수 있다.

시스템은 전철이 하네다 공항 역으로 진입하면, 역내 3대의 FHD 카메라가 전철의 하단부(바퀴, 차축, 모터)를 촬영하여 특화망을 통해 클라우드로 스트리밍한다. 이를 AI가 크랙 등 이상을 검지/판정하면 녹화영상을 원격 감시 거점으로 전달하여 감시원이 육안으로 영상 확인후 이상이 확실하면 운행 중지 및 검차장에 입고를 지시하도록 한다.

전철의 역내 발착간 2분 이내에 AI 영상 분석/처리 완료가 목표이고 평균 111초를 달성해 기존의 방법에 비해 소모되는 시간과 인적 자원을 줄일 수 있다는 것을 확인하였다. 0.1mm폭의 균열은 55.6%, 0.1~6mm 폭의 균열은 74%의 검출율을 보여 더 원활한 서비스를 위해 더욱 더 정확도를 높일 연구를 할 것으로 보여진다.



<그림24. AI 크랙 검출 화면>

VI

이음 5G 구성 및 서비스

- 1) 이음 5G 구성
- 2) 이음 5G 구현 방식

제 6 장. 이음 5G 구성 및 서비스

1) 이음 5G 구성

이음 5G망은 특정 지역에서 전용으로 사용할 수 있는 무선 네트워크로, 산업계에서 기존 이동통신망이 가진 전송 속도 문제, 통신 안정성, 보안 이슈를 해결하기 위한 기술이다. 5G의 주요 기술인 URLLC가 필요한 정밀 작업, eMBB를 요구하는 대용량 데이터 처리, 다수의 센서 및 기기로 이루어진 mMTC를 특정 지역에 지원하는 것을 목표로 한다.

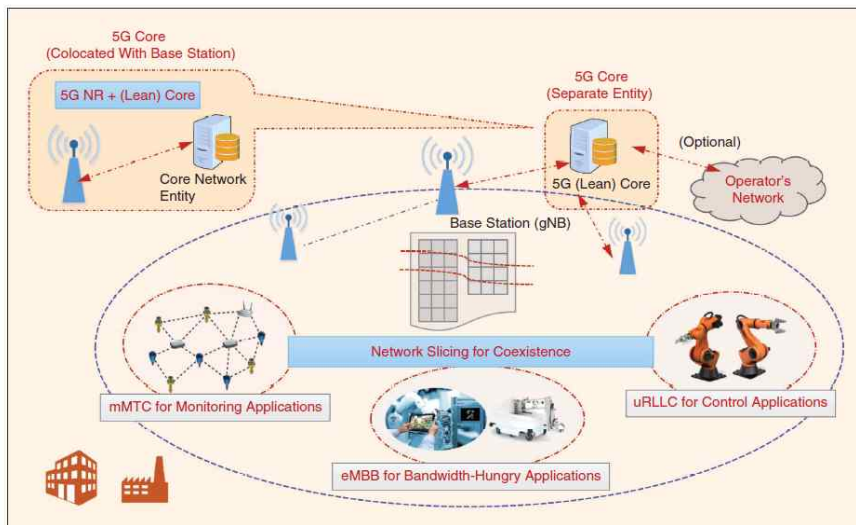


FIGURE 1 – The concept of a private 5G network for industrial communication based on network slicing for mMTC, eMBB, and uRLLC applications. NR: New Radio; gNB: gNodeB.

<그림25. 이음5G망 개념도>[12]

(출처:Private 5G : The Future of Industrial Wireless)

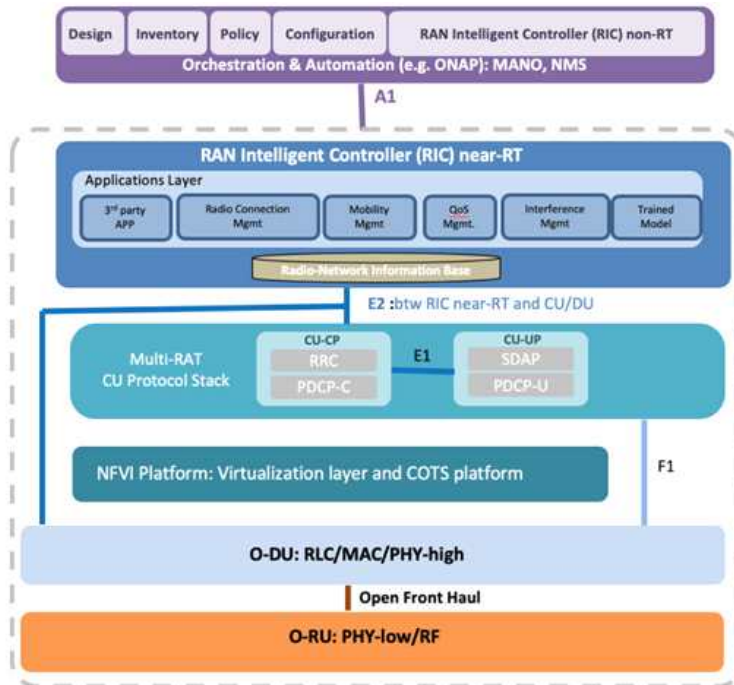
5G 이음망의 대표적인 use case는 다양한 생산 라인과 로봇, 센서 등

으로 구성된 스마트팩토리이다. 특히, 공정의 정확성 향상을 위해 대규모 산업 데이터를 AI 기반으로 처리 및 자동화·최적화해야 하고, 공장의 종류마다 다르게 customizing할 필요가 있다. 이를 5G 이음망을 통해 제공하기 위해, 소프트웨어 기반의 programmable한 개방형·지능형 네트워크인 open RAN 기술과의 융합하는 방안이 주목받고 있다.

스마트팩토리, UAV 등의 정밀운행 및 공정의 정확성 향상, 로봇·센서 등으로 이루어진 대규모 산업 네트워크의 데이터 처리 및 자동화·최적화를 가능하게 하는 AI 기반 서비스를 이음 5G망을 통해 제공하기 위해서는 소프트웨어 기반의 open RAN 기술 도입이 필요시되고 있다. 사업자가 요구하는 ‘특정 서비스’를 제공하기 위해서는 필요에 따라 소프트웨어를 수정할 수 있는 virtualized RAN 기술이 필요하고, ‘특화된 QoS’를 보장하기 위해서는 서비스별 network slice 기술이 요구되며, 이를 동시에 만족하기 위해서는 네트워크 가상화, 지능화를 위한 open RAN 기술 개발이 매우 중요하다.

국내에서도 open RAN 기술의 중요성이 크게 주목받고 있고, 특화망에 대해서는 일부 적용되고 있으나 해당 장비와 소프트웨어의 수급 등에 한계가 있어서 부분적이고 한정적인 개발과 도입이 진행되고 있다.

그림 26은 open RAN 시스템 아키텍처를 보여 주고 있다.



<그림26. open RAN architecture>

(출처 : O-RAN Alliance)

2018년 2월, AT&T, NTT DoCoMo 등 5개 글로벌 통신사업자들은 5G 시대의 개방형 (openness), 지능형 (intelligence) radio access network (RAN)을 구성하기 위해 O-RAN alliance를 구성하였다 [13]. O-RAN alliance는 자체적으로 O-RAN architecture를 설계하였고, 모든 통신 장비 사업자들이 이 규격에 맞춰 장비를 개발하도록 하여 상호운용이 가능하도록 장려하고 있다.

O-RAN architecture의 구성 요소의 기능은 아래와 같다[14,15,16].

- RAN Intelligent Controller (RIC) : RAN을 관리하고 제어하는 역할을 하는 controller로, 제어 대기시간이 1초 이상인 기능은 non-real time RIC (non-RT RIC), 0.01초~1초인 기능은 near-real time RIC (near-RT RIC)이 담당한다. Non-RT RIC은 service management and orchestration (SMO)가 동작을 관리하며, 주로 트래픽 패턴, QoS 예측 등 빅데이터 / 머신러닝 등 인공지능을 기반으로 하는 기능들을 수행한다. Near-RT RIC은 핸드오버, 부하 분산 등 실시간 무선 자원 관리 기능을 수행한다. 다수의 RAN (O-CU)과 연결되어 있으며, 이로부터 수집한 데이터를 non-RT RIC으로 전달한다.
- O-RU / O-DU / O-CU : O-RAN architecture에서는 기지국(eNB, gNB)가 O-CU, O-DU, O-RU로 disaggregate되었다. O-CU는 near-RT RIC과 직접 연결되어 있으며, 이로부터 전달받은 명령을 수행한다. O-DU와 O-RU는 개방형 프론트홀 인터페이스로 연결되어 있으며, 각각 상위 물리 계층, 하위 물리 계층 기능을 수행한다[17].
- xApp : Near-RT RIC에서 동작하는 application으로, xApp을 통해 원하는 기능을 near-RT RIC에 배포할 수 있다. 각 xApp은 하나의 지능적 기능을 수행할 수 있다. 즉 핸드오버, 부하 분산 등의 기능들을 하나의 xApp으로써 near-RT RIC에서 실행시킬 수 있다.

O-RAN architecture 생태계를 구축하기 위해, 이 구조를 따르는 RAN을 설계하여 오픈소스로 공개하는 다양한 프로젝트들이 있다[16]. 그중 SD-RAN은 Open Networking Foundation (ONF)에서 개발한 platform이며, O-RAN architecture를 따르는 cloud-native한 near-RT RIC, xApp을 개발하여 오픈소스로 공개하고 있다[18]. 또한 사용자가 직접 xAPP을 개발할 수 있도록 software development kit (SDK)를 지원한다.

2) 이음 5G 구현 방식

현재 기업은 이음 5G를 이용해 다양한 비즈니스 모델을 제작하고 이를 B2B의 형식으로 서비스를 배포하고자 한다.

사업유형	서비스형 (구독형)	하이브리드형	구축형
사업 내용	- 장비 렌탈 : 월정액 제공 - 관리 서비스 -도입 컨설팅 -면허취득 및 구축 -운영/유지보수	- 장비 : 코어를 제외한 장비 판매 - 도입 컨설팅 - 설계/구축 - 운영/유지보수	- 장비 : 코어를 포함한 장비 일체 판매 - 도입 컨설팅 - 설계/구축 - 운영/유지보수
5G특화망 사업자 투자범위			
고객 비용 (예시)	- 로컬 장비를 월정액으로 전환하여 초기 고객 투자 비용이 낮음 (단말기 고객 구매) -초기비용 : 수 억대 -월정액 : 1,500만원~ (NEC 사례)	- SI 구축비 (인건비+장비) - 코어렌탈과 운영 유지비를 월정액으로 청구 - 월정액 : 1,000만원~ (후지쯔 사례)	- SI (장비 및 구축) 계약 - SM (운영/유지보수) 계약

<그림27. 이음5G 서비스 사업 모델>

(출처:LG CNS)

위의 <그림27>는 LG CNS의 B2B 비즈니스 모델의 예시이다. 이 같은 서비스는 기업이 원하는 목적과 투자 비용에 따라 분류된다.[4]

LG CNS의 모델에 따라 분석하면 비즈니스 모델은 서비스형, 하이브리드형, 구축형으로 나뉘어진다. 서비스형은 특화망을 위한 로컬 장비를 렌탈해주고 도입 컨설팅, 면허취득 및 구축, 운영/유지보수를 특화망 사업자가 대신하는 모델이다. 하이브리드형은 특화망 사업자가 코어를 제외한 장비를 판매하여 고객사에서 SI 구축비에 대한 비용을 전액 부담하고, 코어와 운영 유지비를 포함한 나머지 비용은 특화망 사업자가 월정액으로 청구하는 방식이다. 구축형의 경우는 모든 장비를 고객사에 일체

판매하여 고객사가 직접 서버를 구축하기에 비용이 많이 드는 모델이지만 기업의 보안성을 확실히 할 수 있다는 장점을 가지는 모델이다.

VII

이음 5G 수요예측 및 경제적 파급효과 분석

- 1) 이음 5G 수요예측
- 2) 이음 5G의 경제적 파급효과

제7장. 이음5G 수요예측 및 경제적 파급효과 분석

1) 이음5G 수요예측

가. 개요

이음5G 서비스의 성공적인 구현을 위해서는 대략적인 시장전망이 필요하다. 이하에서는 2023년부터 2030년까지 향후 8년간 각 연도별로 국내 이음5G 구축 사이트 수를 예측하여 본다. 우선 이음5G에 대한 글로벌 시장전망을 간략히 소개하고, 용도별 수요가 가장 클 것으로 기대되는 스마트공장(smart factory)에 대한 국내 수요를 자체적으로 예측한 다음, 글로벌 분석기관의 시장전망 자료를 참조하여 타 용도를 위한 이음5G 구축 사이트 수를 비례적으로 추정하여 볼 것이다. 민간 또는 공공 영역에서 넓은 주파수대역과 초고속, 초연결, 초저지연성(ultra reliable low latency communication)을 3대 축으로 하는 이음5G의 기술적 잠재력은 매우 높은 것으로 평가되지만, 실제 수요로 연결되기 위해서는 주파수 배분 및 허가 절차가 더욱 간소화되고 망구축 비용이 저렴해져야 하며, 정부의 정책지원이 효과적으로 작동되고 이음5G의 구축효과(생산성 증대 또는 비용절감)에 대한 적극적인 홍보가 이루어져야 할 것이다. 따라서 이음5G 수요는 다양한 기술·환경적 요인에 의존하므로 신뢰성 있는 예측이 매우 어려운 측면이 있다. 이러한 불확실성을 반영하여 본 연구에서는 향후 국내 시장의 전개에 대한 세 가지 시나리오(High/Medium/Low로 지칭)를 상정하고 각 시나리오별로 연도별 이음5G 구축 사이트 수를 예측해보려 한다.

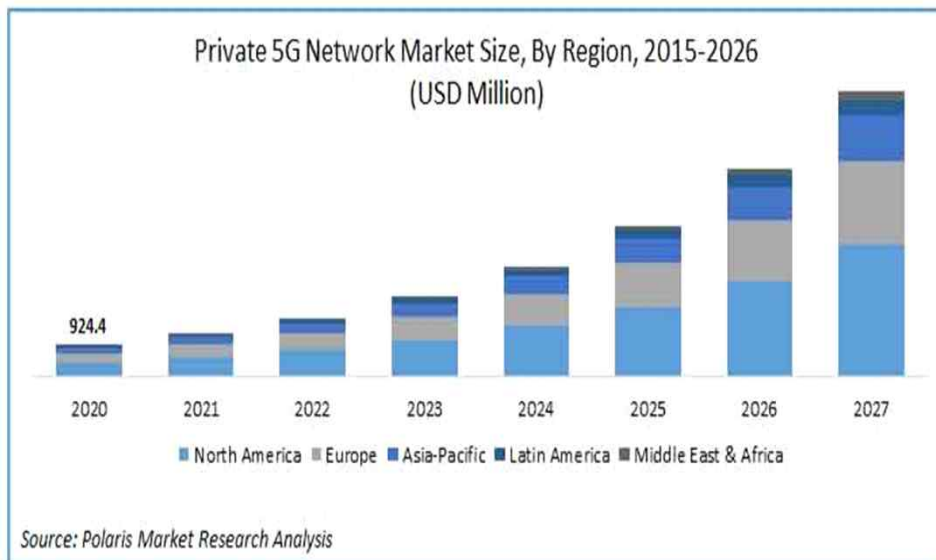
나. 글로벌 시장전망

글로벌 분석기관들은 이음5G(private 5G) 시장의 중장기적 성장잠재력을 매우 긍정적으로 평가하고 있다. 예를 들어 Analysis Mason은 2020~2025년 Private 5G에 대한 누적 CAPEX/OPEX 투자 금액을 90억 달러 수준으로, 네트워크 수는 2020년 약 500개에서 2025년 약 14,000개로 증가할 것으로 전망하고 있으며 TBR은 Private 5G 투자금액이 2022년에 30억 달러, 2024년엔 60억 달러에 이를 것으로 예측하고 있다. 또한 Grand View Research는 Private 5G의 글로벌 시장규모가 2020년 9.2억 달러에서 연평균성장률 37.8%로 성장하여 2027년에 71억 달러 규모로 확대될 것으로 전망하고 있으며 Mobile Expert는 글로벌 시장이 매년 평균 20%씩 성장하여 2025년에 100억 달러 수준에 이를 것으로 예측하고 있다.

<표9> 주요 분석기관의 이음5G 글로벌 시장규모 전망 요약

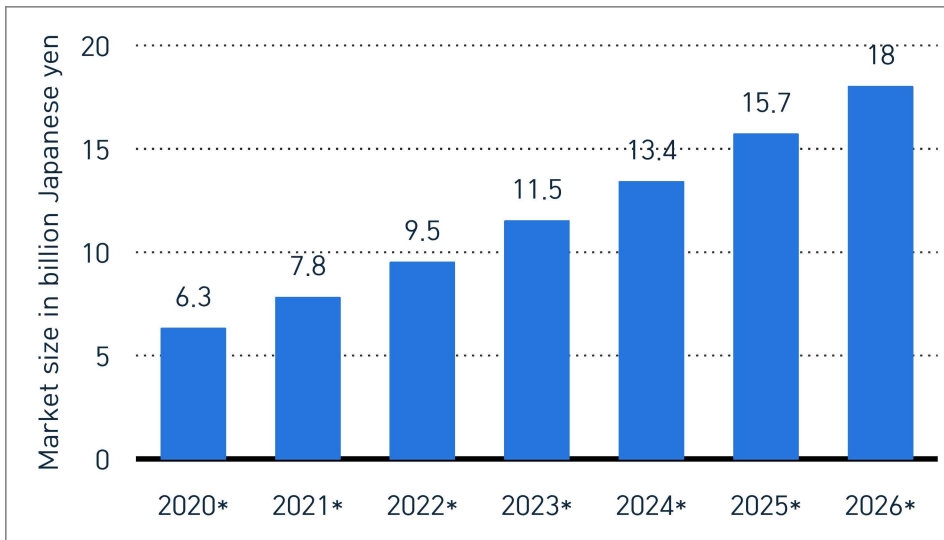
분석기관	Analysis Mason	Grand View Research	TBR	SNS Telecom & IT
금액 (억 달러) (년도)	90 (2025년)	71 (2027년)	60 (2024년)	80 (2023년)

한편, 주요 지역별 이음5G 시장규모를 개괄하면, Polaris의 예측에 따르면 2027년 아시아-태평양지역이 글로벌 시장의 약 50%를 차지할 것으로 전망되고 있다.



<그림28> 지역별 이음5G 시장 전망

Local 5G 시장이 상대적으로 빨리 성장하고 있는 일본의 경우에는 노무라연구소(2019)의 전망에 따르면, 국내 시장규모가 2020년 약 63억 엔에서 2016년 180억 엔으로 연평균 약 19%씩 증가하여 2026년에 180억 엔 규모에 이를 것으로 예측되고 있다.



<그림29> 일본의 로컬 5G 시장규모 전망

다. 국내 이음5G 구축 현황

<표10>은 2022년 말 현재, 국내 이음5G 구축 사이트 현황을 보여주는 데, 총 26개소에 이음망 구축이 허가되었으며, 18개소는 주파수 할당, 9개소는 주파수 지정의 형식으로 분배되었다. 스마트공장에서 시작하여 로봇, 교육, 의료, 물류, 에너지, 미디어, 산업안전, 항공 등으로 그 분야를 점차 확대하고 있다. 특히 2022년 말에 국내 대학교 최초로 경희대학교 전자정보대학에 이음 5G가 구축되어 다양한 분야의 연구가 시작되었다.

<표10> 국내 이음5G 허가현황 요약 (자료: 한국방송통신전파진흥원)

Site 수 (26)	사업자명	공급 형태	공급 시기 (신청예정)	이용 지역	주파수 대역		분야 및 서비스 내용
					47 GHz	28 GHz	
					(MHz폭)		
1	네이버 클라우드	할당	'21.12월	성남	100	600	(로봇) 배송 등을 위한 브레인리스 로봇 서비스
4	LGCNS	할당	'22.3월 6월 12월	구미 서울 평택 용인	100 100 100 100	500	(스마트공장) 불량품 검사, 무인 운반차 등 (R&D, 교육) 오픈랜 연구 및 검증
3	SK네트웍스 서비스	할당	'22.5월, 11월	창원 창원 창원 의산	100 100 100	400	(스마트공장) 디지털 트윈 관제 등 (물류) 로봇 기반 물류창고 관리
1	네이블커뮤니케이션즈	할당	'22.8월	서울	100	-	(의료) 수술 가이드, 비대면 협진 등
1	CJ올리브네트웍스	할당	'22.8월	인천	100	600	(미디어) 실시간 영상 편집, 실시간 콘서트 체험 등
3	KT MOS	할당	'22.10월	성남 서울	100 100	600 600	(의료) 병원 내 자율주행 활체어, 실감형 수술교육 등
1	세종텔레콤	할당	'22.10월	안산	100	-	(산업안전) 산업현장에서의 중대 사고 예방 서비스
1	해군	지정	'22.10월	평택	100	-	(항공) 로봇 차량 원격 시설물 관제
1	한전	지정	'22.10월	창주	100	예정	(에너지) 로봇 IoT 연계 활용
1	KT (우면연구센터)	지정	'22.10월	서울	100		(R&D) 로봇, 보안, 관제 서비스

<표10> 국내 이음5G 허가현황 요약 (자료: 한국방송통신전파진흥원)

Site 수 (26)	사업자명	공급 형태	공급 시기 (신청예정)	이용 지역	주파수 대역		분야 및 서비스 내용
					47 GHz	28 GHz	
					(MHz폭)		
1	한국수자원공사	지정	'22.10월	부산	100		(물관리) 정수장 디지털트윈관제
1	위즈코어	할당	'22.10월	용인	100		(R&D, 교육) 테스트베드 운영 및 망 구축·운영
1	경희대(미래채널) 이동통신 MRC	할당	'22.10월	용인	100		(R&D, 교육) Open RAN 5G 시스템 구축을 목표로 테스트베드 구축
1	유엔젤	지정	'22.11월	성남	100		(R&D) 로봇 및 사내 인터넷 활용
1	한국수력원자력	지정	'22.11월	울진	100		(원전 안전) 전송설비 이중화 및 재난대응 통신망
2	뉴젠스	할당	'22.11월	서울 양양	100 100	600 600	(문화) 롯데월드 내 VR 실감형 놀이기구 서비스
1	한국항공우주 (KAI)	지정	'22.12월	사천	100	23년 고려	(항공제조) 항공제조 환경의 디지털 전환
1	행안부 (정부세종청사)	지정	'22.12월	세종	100		(시설 관리) 로봇 기반의 순찰, 시설물 관리 등
1	LG전자	지정	'22.12월	평택	100		(스마트공장) AGV 등의 서비스

라. 스마트공장용 국내 이음5G 수요예측

우선 시장비중이 가장 높고 비교적 수요예측의 객관적 근거가 존재하는 스마트공장용 수요를 전망한다. 스마트공장은 제품의 기획, 설계, 생산, 유통·판매 등 전 과정이 사물인터넷(IoT, Internet of Things), 사이버-물리 시스템(CPS, Cyber-Physical System), 임베디드 운영 체제(ex. IoS) 등의 ICT와 융합하여 자동화 및 정보화되어 가치사슬 전체가 실시간 연동·통합됨으로써 생산성 향상, 에너지 절감, 인간중심의 작업 환경을 구현하고, 최적비용 및 시간으로 고객맞춤형 제품을 생산하는 공장을 말한다¹⁾[19]. 이음5G는 특히 제조현장에서 고신뢰, 초정밀 정보수집, 전달, 제어를 실현하는데 도움을 줄 것이다.



<그림30> 스마트공장용 핵심기술

한국산업단지공단(2022)의 「공장규모별 등록현황」에 따르면 2021년 2월 현재 전국의 기업규모별 공장 수는 다음과 같다.

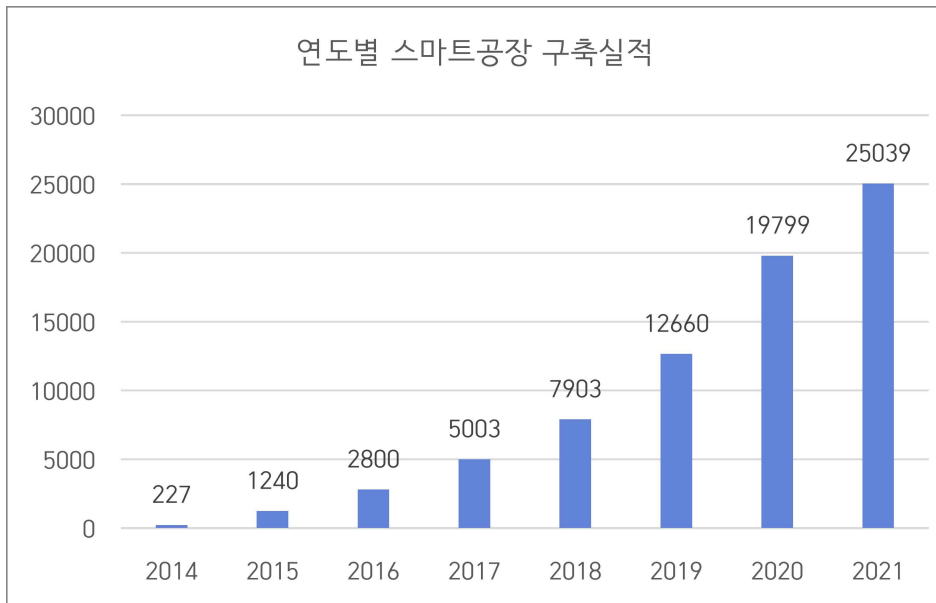
1) 정종필(2020), 스마트팩토리 핵심기술 및 제조혁신 고도화 전략

<표11> 국내 공장규모별 등록현황

	공장수 (개사)	비율 (%)
계	202,146	100.0
대기업	1,020	0.5
중견기업	10,764	5.3
중소기업	190,362	94.2

이음 5G 구축을 위해서는 어느 정도의 기업규모가 필요할 것이므로, 대기업(자산총액 5조원 이상)과 중견기업(자산총액 5천억원 이상, 5조원 미만)의 공장을 이음5G의 잠재적 수요처로 볼 수 있을 것이다. <표11>에서 대기업 1,020개와 중견기업 10,764개 공장이 이에 해당한다.

참고로 [그림31]은 2014년부터 2021년까지 주요 국책과제의 하나로 진행되어온 국내 스마트공장 구축실적을 보여주고 있다. 정부의 적극적인 정책지원으로 2021년까지 전국의 산단을 중심으로 약 2만 5천개의 스마트공장이 구축되었으며, 2022년말 3만개를 넘어설 것으로 전망되고 있다.



<그림31> 연도별 스마트공장 구축실적 (자료: 중소기업벤처부)²⁾[20]

2) 전국스마트공장보급현황, <https://library.smart-factory.kr/SDL/main/cnstc>



<그림32> 스마트 공장의 발전 단계

[그림32]는 스마트 공장의 발전 단계를 보여준다. 스마트공장은 기업의 유형, 예산 및 목적에 따라 [그림 33]과 같이 단계별로 진행된다. 이음5G는 주로 실시간 정보수집과 전달 및 제어용으로 활용되므로 IoT/IoS기반의 고도화단계(Level-5로 지칭)에서 본격적으로 확산될 것으로 볼 수 있다. 2015년 이후 국내 대기업은 자율적으로 스마트공장 기반을 확충하고 점진적 고도화를 이루어가는 단계이며 중소기업은 정부의 적극적인 정책지원으로 스마트공장을 늘려가고 있지만 대부분 기초 또는 중간단계에 머물러 있는 실정이다. 따라서 스마트공장용 이음5G 수요는 초기에는 주로 대기업의 스마트공장을 대상으로 하며, 점차 중견기업의 스마트 공장으로 확산 가능할 것이다.

	현장자동화	공장운영	기업자원 관리	제품개발	공급사슬 관리	기초수준 : 기초적 ICT를 활용한 정보수집 및 이를 활용한 생산관리 구현
고도화	IoT/BS 기반의 CPS화					↓ 중간수준1 : 다양한 ICT를 활용한 설비 정도 자동 획득, 협력사와 고신뢰성 정보 를 공유하여 기업운영 자동화 지향
	IoT/BS화	IoT/BS모듈화 빅데이터 기반의 진단 및 운영		빅데이터/ 설계·개발 가상 시뮬레이션/ 3D프린팅	인터넷 공간상의 비즈니스 CPS 네트워크 협업	
중간수준2	설비제어 자동화	실시간 공장제어	공장운영 통합	기준정보/기술 정보 생성 및 연결 자동화	다품종 개발 협업	↓ 중간수준2 : 협력사와 공급사슬 및 엔지 니어링 정보공유, 제어자동화 기반 공정 운영 최적화, 실시간 의사결정
중간수준1	설비데이터 자동집계	실시간 의사결정	기능 간 통합	기준정보/기술 정보개발 운영	다품종 생산 협업	
기초수준	설적집계 자동화	공정물류 관리(WCP)	관리 기능 중심 기능 개발 운용	CAD 사용 프로젝트 관리	단일 모기업 의존	↓ 고도화 : 사물/서비스/비즈니스 모듈 간 실시간 대화체제 구축, 사이버공간상 에서 비즈니스 실현
ICT 미적용	수작업	수작업	수작업	수작업	전화와 이메일 협업	

자료 : 대한상공회의소

<그림 33> 스마트공장 수준별 플랫폼의 진화

이음5G 수요예측을 위해 연도별 레벨-5 스마트공장 수를 먼저 예측하여야 한다. 2023년 현재 국내 대기업과 중견기업에서 레벨-5 스마트공장의 수는 정확하게 알려지지 않았지만, 국내외 참고자료를 기초로 <표 12>과 같이 대기업은 약 20% 수준, 중견기업은 약 5% 수준으로 추산하였으며 2023년 이후 레벨-5 스마트공장의 연평균증가율(CAGR)을 대기업은 연간 20%, 중소기업은 연간 10%로 가정하였다. 이러한 추세로 확산된다면, 2030년에는 대기업 공장의 약 72%, 중견기업 공장의 약 10%가 레벨-5 스마트공장이 될 것으로 예측되며 2030년 기준 전체 레벨-5 스마트공장의 수는 약 1800개소가 될 것으로 전망된다.

<표 12> 레벨 5 스마트공장 수 전망

레벨-5 스마트공장 수 전망					
연도	대기업	전체 공장 대비 비율	중견기업	전체 공장 대비 비율	합계
2023	204	20.0%	538	5.0%	742
2024	245	24.0%	592	5.5%	837
2025	294	28.8%	651	6.1%	945
2026	353	34.6%	716	6.7%	1,069
2027	423	41.5%	788	7.3%	1,211
2028	508	49.8%	867	8.1%	1,374
2029	609	59.7%	953	8.9%	1,563
2030	731	71.7%	1049	9.7%	1,780

위의 레벨-5 스마트공장 중 이음5G를 채택하는 공장의 비율은 어느 정도일까? 채택비율은 일반 경제상황, 정부의 정책지원, 기술발전, 장비가격, 신청/허가제도의 간소화 등 수많은 요인에 의존하므로 불확실성이 매우 높다. 이상윤(2021)³⁾[21]은, 수요측면에서 이음5G의 성장요인으로 디지털전환추세, IT와 OT의 융합추세, 데이터보안에 대한 기업의 관심증대, 유무선망 대체 추세, 구형 네트워크의 교체, Wi-Fi 기술의 한계점을 들고 있으며, 수요측면의 장애요인으로서는 과도한 도입비용, 복잡성, 변화에 대한 저항, 비즈니스모델의 미성숙 등을 지적하고 있다. 이음5G의 확산속도를 결정하는데 이와 같은 다양한 환경요인이 작용하므로 단

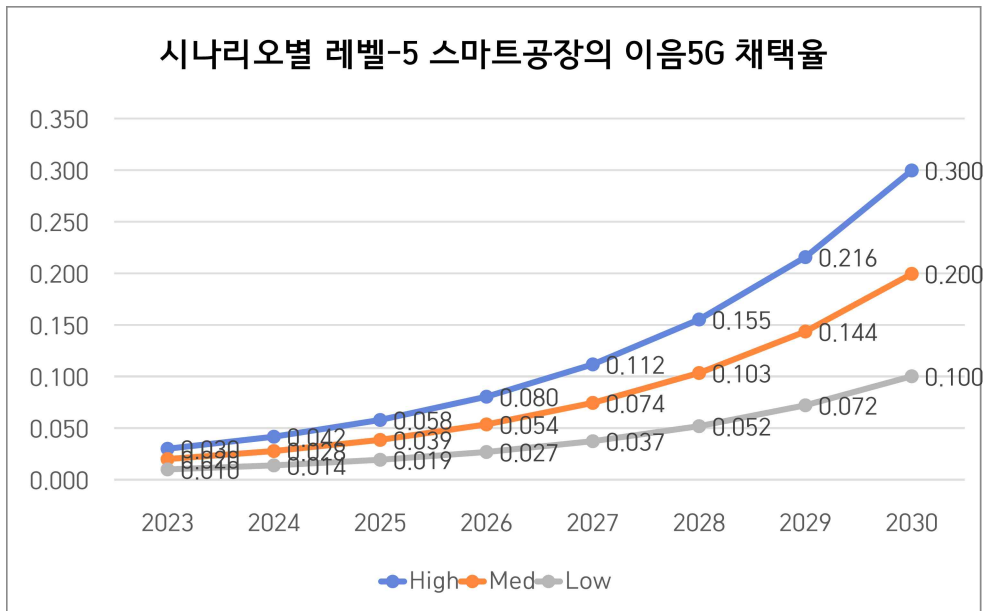
3) 이상윤(2021), 특화망시장의 현황과 전망, ICT Standard Weekly 1041호.

일 시나리오 전망은 어려우며, 확산속도에 따라 다음과 같은 세 가지 시나리오를 상정한다. 대략적으로 High 시나리오에서는 위에서 열거한 성장요인이 원활하게 작용하는 낙관적 상황을, Low 시나리오에서는 반대로 장애요인이 더 크게 작용하는 비관적 상황을 상정하였다.

<표 13> 레벨 5 공장의 이음5G 채택비율 가정

레벨-5 스마트공장의 이음5G 채택비율 ⁴⁾			
시나리오	2023년	2030년	2024~2030년 CAGR (가정)
High	3%	30%	39%
Med	2%	20%	
Low	1%	10%	

4) 시작 시기인 시점-1의 채택비율이 $r(1)$ 이라면 cagr 가정에 따라 시점-t의 채택비율은 $r(t)=r(1)*(1+cagr)^{(t-1)}$ 로 계산될 수 있다.



<그림 34> 연도별 레벨 5 공장의 이음5G 채택비율

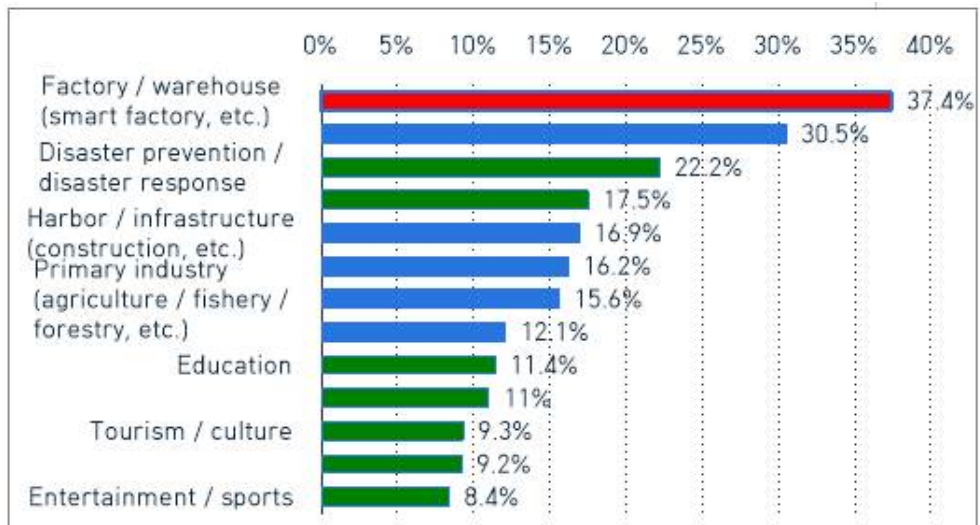
본 연구에서 이음5G 채택비율의 연평균성장율(CAGR)로 가정한 39%는 <표 14>에서 글로벌 주요 분석기관의 private 5G 시장예측과 유사한 수준이다.

<표 14> 글로벌 분석기관의 이음5G 연평균 성장률 비교

기관	예측 대상	예측 기간	CAGR
VerifiedMarket Research	글로벌시장	2020-2028	38.8%
AgileintelResearch	글로벌시장	2020-2029	38.8%
PolarisMarket Research	미국 시장	2020-2028	40.9%
Grand View Research	북미시장	2020-2030	46.4%
Researchand Markets	글로벌시장	2022-2030	47.5%
CustomMarket Insights	글로벌시장	2020-2030	49.7%

또한 High 시나리오에서 2030년의 이음5G 채택비율로 산정한 30%는 <그림35>과 같이 일본의 설문조사(2021)⁵⁾[22]에서 공장/창고용 응답 기업의 약 37%가 이음5G (local 5G) 도입을 희망한다는 결과를 참고로 산정한 것이다.

5) Go! 5G; Mitsubishi Research Institute (MRI, 2021)

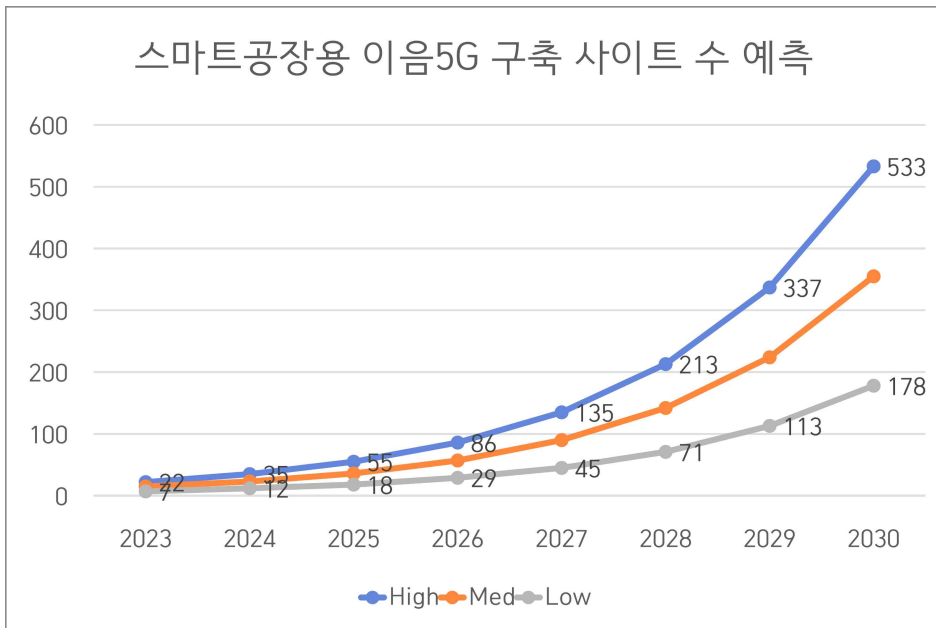


<그림 35> 일본 설문조사: 분야별 로컬 5G 채택의향 기업의 비율

이제 앞서 예측한 연도별 레벨-5 스마트공장 수에 <그림34>의 시나리오별 채택비율을 곱하여 스마트공장용 이음5G 구축 사이트 수를 다음과 같이 예측할 수 있다.

<표 15> 연도별 국내 스마트공장용 이음5G 구축 사이트 수 전망

연도	레벨5 스마트공장 수	시나리오별 이음5G 도입률 (가정)			시나리오별 이음5G 구축 수 전망		
		High	Med	Low	High	Med	Low
2023	742	0.03	0.02	0.01	22	15	7
2024	837	0.042	0.028	0.014	35	23	12
2025	945	0.058	0.039	0.019	55	36	18
2026	1069	0.080	0.054	0.027	86	57	29
2027	1211	0.112	0.074	0.037	135	90	45
2028	1374	0.155	0.103	0.052	213	142	71
2029	1563	0.216	0.144	0.072	337	224	113
2030	1780	0.300	0.200	0.100	533	355	178



<그림 36> 국내 스마트공장용 이음5G 구축 사이트 수 예측

요약하면 2030년 기준으로 비관적(Low) 시나리오에서는 약 178개, 낙관적(High) 시나리오에서는 약 533개의 스마트공장용 이음 5G 사이트가 구축될 수 있을 것으로 전망되었다.

마. 기타 분야의 국내 이음5G 수요예측

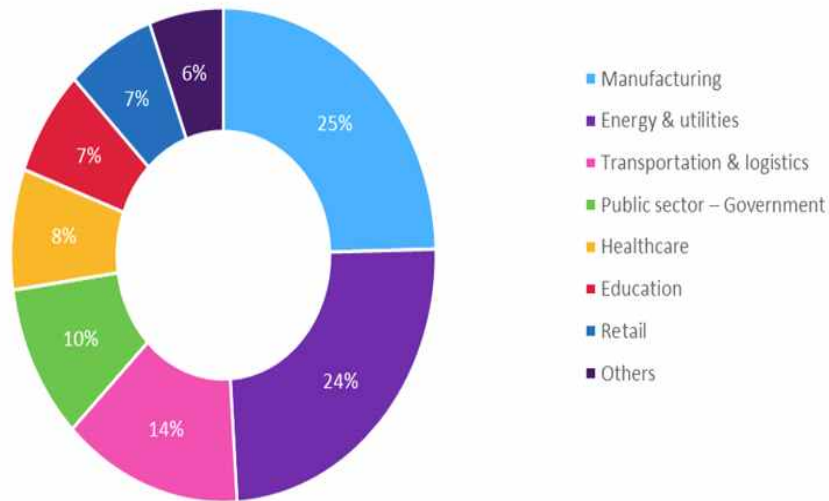
글로벌 컨설팅 기관인 Omdia는 2025년 기준으로 전세계 private 5G 시장에서 각 분야별 시장규모 비중을 [그림37]와 같이 예측하고 있다⁶⁾

6) 인터넷 자료:

<https://omdia.tech.informa.com/pr/2021-feb/omdia---the-5bn-usd-ripple-effect-of-lte-and-5g>

[23]. 전체 시장 중 제조업, 에너지, 물류/운송 용도의 비중이 약 60%를 차지할 것으로 전망된다.

Global private LTE and 5G networks market by industry - 2025



<그림37> 글로벌 이음5G 시장의 분야별 비율 전망 (자료: Omdia)

위의 시장예측에서 제조업과 운송/물류기업에 대한 이음5G 수요는 대부분 스마트공장(또는 웨어하우스)의 형태로 나타날 것이므로, Omdia의 전망을 <표16>와 같이 재분류할 수 있을 것이다.

<표 16> 분야별 이음5G 시장 비율 비교

분류	성격	Omdia 예측비중	스마트공장 대비 상대 비중(%)
스마트 공장	제조업, 물류/운송기업의 공장(창고) 자동화 및 지능형 실시간 데이터 수집 및 제어	0.39	100%
에너지	전기, 가스, 수도, 신재생 기업의 스마트 탐지 및 프로세스 효율화	0.24	61.54%
공공	중앙 및 지자체 정부기관의 스마트빌딩, 스마트행정 및 스마트시티관련	0.10	25.64%
의료	병원, 바이오벤처기업의 신약개발 및 스마트진료 시스템 구축	0.08	20.51%
교육	대학, 연구소의 스마트캠퍼스, R&D	0.07	17.95%
소매	대형마트의 물류, 재고 관리 및 실시간 정보처리	0.06	15.38%
기타	재난 및 범죄예방 등	0.06	15.38%

우리는 이미 국내 스마트공장용 수요를 예측하였으므로 벤치마킹 방법을 사용하면 <표15>에서 산출한 스마트공장용 이음5G 수요에 <표 16>에 있는 다른 분야의 스마트공장 대비 상대 비중을 곱하여 타 분야에 대한 국내 이음5G 수요를 대략적으로 추산할 수 있을 것이다.

에너지(Energy & Utility) 분야는 Omdia의 전망에 따르면 스마트공장 시장규모의 약 62%로 추산된다. 앞서 예측된 스마트공장용 전망치에 이 비율을 곱하여 연도별 에너지 분야 이음5G 구축 사이트 수를 전망하면 다음과 같다. 2030년 기준으로 에너지 분야에서 약 110~328개의 이음5G 사이트가 구축될 수 있을 것으로 예측된다.

<표 17> 에너지 분야의 이음5G 구축 사이트 수 전망

연도	에너지 분야의 시나리오별 이음5G 사이트 수 예측		
	High	Medium	Low
2023	14	9	5
2024	21	14	7
2025	34	22	11
2026	53	35	18
2027	83	55	28
2028	131	87	44
2029	207	138	69
2030	328	219	110

Omdia의 전망에 따르면 중앙정부, 지방정부 등의 공공 분야(public sector) 이음5G 시장은 스마트공장용 시장규모의 약 26%에 해당한다. 앞서 예측된 스마트공장용 전망치에 이 비율을 곱하여 연도별 공공 분야 이음5G 구축 사이트 수를 전망하면 다음과 같다. 2030년 기준으로 공공 분야에서 약 46~137개의 이음5G 사이트가 구축될 수 있을 것으로 예측된다.

<표 18> 공공 분야의 이음5G 구축 사이트 수 전망

연도	공공 분야의 시나리오별 이음5G 사이트 수 예측		
	High	Medium	Low
2023	6	4	2
2024	9	6	3
2025	14	9	5
2026	22	15	7
2027	35	23	12
2028	55	36	18
2029	86	58	29
2030	137	91	46

Omdia의 전망에 따르면 의료분야(Healthcare)의 이음5G 시장은 스마트공장용 시장규모의 약 21%에 해당한다. 앞서 예측된 스마트공장용 전망치에 이 비율을 곱하여 연도별 의료 분야 이음5G 구축 사이트 수를 전망하면 다음과 같다. 2030년 기준으로 의료분야에서 약 37~109개의 이음5G 사이트가 구축될 수 있을 것으로 예측된다.

<표 19> 의료 분야의 이음5G 구축 사이트 수 전망

연도	의료 분야의 시나리오별 이음5G 사이트 수 예측		
	High	Medium	Low
2023	5	3	2
2024	7	5	2
2025	11	7	4
2026	18	12	6
2027	28	18	9
2028	44	29	15
2029	69	46	23
2030	109	73	37

Omdia의 전망에 따르면 교육분야(Education)의 이음5G 시장은 스마트공장용 시장규모의 약 18%에 해당한다. 앞서 예측된 스마트공장용 전망치에 이 비율을 곱하여 연도별 교육 분야 이음5G 구축 사이트 수를 전망하면 다음과 같다. 2030년 기준으로 교육분야에서 약 32~96개의 이음5G 사이트가 구축될 수 있을 것으로 예측된다.

<표 20> 교육 분야의 이음5G 구축 사이트 수 전망

연도	교육 분야의 시나리오별 이음5G 사이트 수 예측		
	High	Medium	Low
2023	4	3	1
2024	6	4	2
2025	10	7	3
2026	15	10	5
2027	24	16	8
2028	38	26	13
2029	61	40	20
2030	96	64	32

Omdia의 전망에 따르면 대형마트 등 소매분야(Retail sector)의 이음5G 시장은 스마트공장용 시장규모의 약 15%에 해당한다. 앞서 예측된 스마트공장용 전망치에 이 비율을 곱하여 연도별 소매 분야의 이음5G 구축 사이트 수를 전망하면 다음과 같다. 2030년 기준으로 소매분야에서 약 27~82개의 이음5G 사이트가 구축될 수 있을 것으로 예측된다.

<표 21> 소매 분야의 이음5G 구축 사이트 수 전망

연도	소매 분야의 시나리오별 이음5G 사이트 수 예측		
	High	Medium	Low
2023	3	2	1
2024	5	4	2
2025	8	6	3
2026	13	9	4
2027	21	14	7
2028	33	22	11
2029	52	35	17
2030	82	55	27

Omdia의 전망에 따르면 기타 분야(Others)의 이음5G 시장은 스마트 공장용 시장규모의 약 15%에 해당한다. 앞서 예측된 스마트공장용 전망치에 이 비율을 곱하여 연도별 기타 분야의 이음5G 구축 사이트 수를 전망하면 다음과 같다.

<표 22> 기타 분야의 이음5G 구축 사이트 수 전망

연도	기타 분야의 시나리오별 이음5G 사이트 수 예측		
	High	Medium	Low
2023	3	2	1
2024	5	4	2
2025	8	6	3
2026	13	9	4
2027	21	14	7
2028	33	22	11
2029	52	35	17
2030	82	55	27

바. 이음5G 국내 수요예측 총괄

최종적으로 스마트공장과 기타 다른 분야를 합산하여 연도별 이음5G 구축 사이트 수(누적/신규)가 다음과 같이 예측되었다.

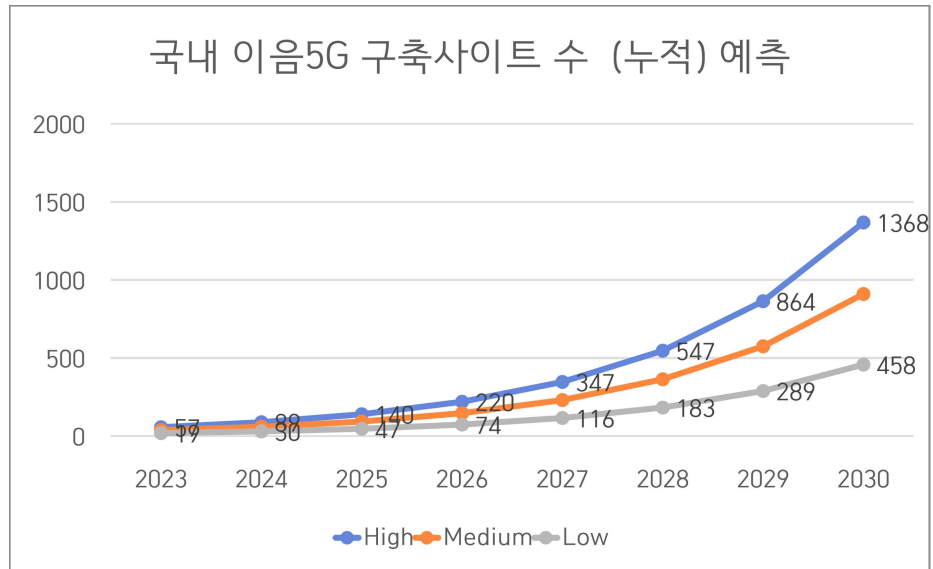
<표 23> 시나리오별 이음5G 구축 사이트 수 전망 (누적)

연도	시나리오별 이음5G 구축사이트 수 예측 (누적)		
	High	Medium	Low
2023	57	38	19
2024	89	60	30
2025	140	93	47
2026	220	147	74
2027	347	231	116
2028	547	364	183
2029	864	575	289
2030	1368	910	458

<표 24> 시나리오별 이음5G 구축 사이트 수 전망 (각 연도별 신규)

연도	시나리오별 이음5G 구축사이트 수 예측 (신규)		
	High	Medium	Low
2023	57	38	19
2024	32	22	11
2025	51	34	17
2026	80	53	27
2027	127	84	42
2028	200	133	67
2029	317	211	106
2030	503	335	169

<표 24> 시나리오별 이음5G 구축 사이트 수 전망 (각 연도별 신규)



누적 기준으로 요약하면, 시나리오에 따라 2023년 19개~57개소에서 2030년 458개~1368개소로 확장 가능할 것으로 전망되었다. 이러한 예측 규모는 최근 발표된 과학기술정보통신부⁷⁾[24]의 2030년 이음5G 목표치 (누적)인 1000개소와 질적으로 부합하는 결과로 볼 수 있다.

7) 보도자료: <https://www.news1.kr/articles/?4882631>

2) 이음5G의 경제적 파급효과

가. 개요

이하에서는 앞선 수요예측 결과를 토대로 하여, 2023년부터 2030년까지 8년 동안 이음5G 투자의 경제적 파급효과를 추산하여 본다. 먼저, 연도별 망구축비용에 대한 가정을 토대로 이음5G 구축을 위해 소요되는 자본지출(capex)을 산정하고, 글로벌 분석기관의 전망을 토대로 자본지출 대비 운용비 지출(opex) 규모를 산출한다. 이음5G로 인한 신규 자본지출과 운영비지출은 산업간 긴밀한 연관을 토대로 전체 경제에서 다양한 파급효과를 가져올 것이다. 최근의 산업연관표를 토대로 향후 8년간 이음5G의 생산유발효과, 부가가치유발효과, 고용유발효과를 산출하여 본다.

나. 설비투자비

이음5G 설비투자비(capex)는 설치 규모(사이트 수와 면적)과 장비/솔루션 가격 등에 크게 의존할 것이다. 본 연구기관에서는 국내 모기업에 대한 자문결과를 참고로 하여 2023년의 사이트당 평균 설비투자비를 15억원으로 가정하였다. 일반적으로 기술이 발전하고 시장규모가 성장하면서 장비가격은 점차 하락할 것으로 예측할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 2024년 이후 High 시나리오에서는 연평균 설비투자비가 10%, Medium 시나리오에서는 5%, Low 시나리오에서는 3% 하락할 것으로 가정하여 <표25>의 사이트 당 capex를 산출하였다.

<표 25> 시나리오별 이음5G 사이트당 평균 설비투자비

연도	시나리오별 사이트 당 capex 가정 (단위: 억원)		
	High	Medium	Low
2023	15.0	15.0	15.0
2024	13.5	14.3	14.6
2025	12.2	13.5	14.1
2026	10.9	12.9	13.7
2027	9.8	12.2	13.3
2028	8.9	11.6	12.9
2029	8.0	11.0	12.5
2030	7.2	10.5	12.1

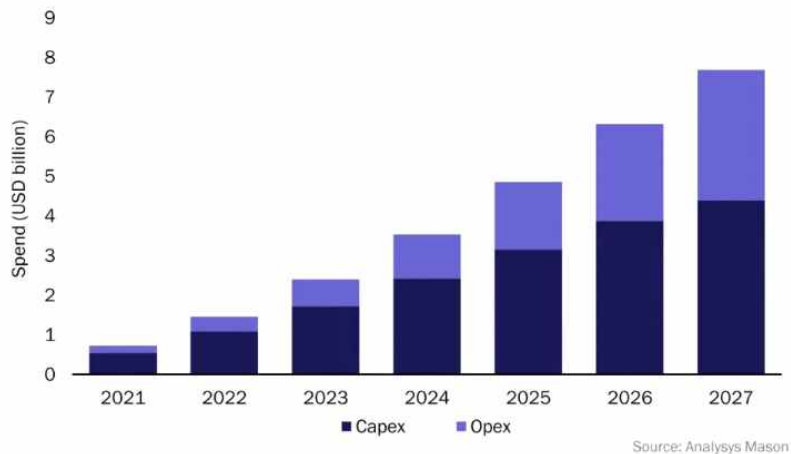
이러한 방법으로 앞선 수요예측 결과 <표24>의 연도별 신규 사이트 구축 수에 <표25>의 사이트당 설비투자비를 곱하여 추산한 결과, <표 26>에서와 같이 2023~2030년간 전체 설비투자비로 약 5.8천억원에서 1.2조원이 소요될 것으로 예측되었다.

<표 26> 시나리오별 이음5G capex 총액 전망

연도	시나리오별 이음5G capex 총액 (단위: 억원)		
	High	Medium	Low
2023	856.4	570.9	285.5
2024	436.6	307.0	157.1
2025	618.1	458.8	239.8
2026	876.7	686.7	366.7
2027	1245.6	1029.6	561.9
2028	1772.9	1546.5	862.3
2029	2528.0	2327.3	1325.9
2030	3611.4	3508.6	2042.5
8년 합계	11,946	10,435	5,842

다. 운영비

자본지출과 별도로 이음망의 유지, 운영, 보수를 위한 외부 서비스 또는 자체 인력충원 등으로 운영비용(opex)이 소요된다. 통신 분야 글로벌 분석기관인 Analysis Mason(2020)은 이음5G의 capex 대비 opex비율이 2023년 30%에서 2027년 약 80% 수준으로 증가될 것으로 예측하고 있다.



<그림 38> 이음5G 의 capex와 opex 비율 전망

이하에서는 Analysis Mason과 동일한 비율을 적용하여 연도별 국내 이음5G 기업의 운영비용(opex)을 다음과 같이 추산하였다.

<표 27> 시나리오별 이음5G opex 총액 전망

연도	capex 대비 opex 비중	시나리오별 이음5G opex 총액 (단위: 억원)		
		High	Medium	Low
2023	0.30	256.9	171.3	85.6
2024	0.42	183.4	129.0	66.0
2025	0.53	327.6	243.1	127.1
2026	0.68	596.1	466.9	249.4
2027	0.80	996.5	823.7	449.5
2028	0.85	1507.0	1314.6	733.0
2029	0.88	2224.7	2048.0	1166.8
2030	0.90	3250.3	3157.8	1838.3
8년 합계		9,342	8,354	4,716

라. 파급효과 분석

경제적 파급효과는 특정 산업에서 신규 발생한 최종수요(소비/투자/정부지출 등) 증가가 산업간 상호작용을 통해 경제 전반의 생산 및 고용 등에 미치는 긍정적인 효과를 의미한다. 이동통신과 같은 일반 소비자를 대상으로 하는 통신서비스는 최종수요 중 소비지출(서비스 요금수입)의 비중이 높은 데 비해, 이음5G는 현재로서는 기업을 대상으로 하므로, 앞서 살펴본 설비투자비와 운영비 지출이 최종수요의 대부분을 차지할 것이다. 기존 산업의 파급효과 분석은 한국은행에서 주기적으로 발간하는 산업연관표를 사용하여 비교적 객관적으로 이루어질 수 있는데 반해, 이음5G와 같은 신규서비스는 타 산업과의 관련통계가 없기 때문에 연구자

의 주관이 작용할 위험이 있다. 따라서 이음5G를 독자적인 산업으로 새롭게 설정하는 것보다 기존의 파급효과 연구 중, 이음5G와 가장 유사한 성격의 산업분류를 활용한 연구를 골라 그 결과를 벤치마킹하여 사용하는 것이 바람직할 수 있을 것이다. 정우수, 김사혁(2011)은 한국인터넷정보학회 논문에서 스마트 네트워크 산업을 재분류한 후 한국은행에서 발행하는 산업연관표를 RAS 기법을 이용하여 산업연관표로 재작성하였다. 그 결과 산업연관분석을 위한 파급효과 계수(스마트 네트워크 산업의 최종수요 1단위가 경제전반에 창출하는 파급효과)를 다음과 같이 산출하였다.

<표 28> 스마트네트워크 산업분류

스마트 네트워크 산업	구축	전선 및 케이블(244), 영상, 음향 및 통신기기(256~261), 자동조정 및 제어기기(269), 측정 및 분석기기(270), 통신시설(318), 소프트웨어개발공급(366)
	활용	전화(342), 초고속망서비스(343), 부가통신(344), 정보서비스(345), 지상파방송(346), 유선 및 위성방송(347), 기타사업서비스(371)

<표 29> 스마트네트워크 산업의 파급효과 계수 추정

	생산유발 계수	부가가치 유발계수	고용유발 계수 (10억원 투입 당)
스마트네트워크 구축산업	1.9100	0.6040	0.5659
스마트 네트워크 활용산업	1.7902	0.8982	0.5865

이음5G 시설투자 및 운영비 지출은 구축산업과 활용산업이 혼재되어 있으므로, 이하에서는 두 산업의 유발계수 평균치(생산 1.85, 부가가치 0.75, 고용 0.58)를 사용하여 파급효과를 산정하기로 한다. 물론 이러한 벤치마킹방법은 분명한 한계점을 가진다. 첫째, 다소 오래된 산업연관표를 기본으로 하므로, 스마트네트워크 산업과 타 산업과의 연관성을 새로운 산업연관표를 사용하여 업데이트 하는 것이 필요할 수 있다. 새로운 산업연관표 추정은 다소 복잡한 과정이므로 이 점은 추후 보완되어야 할 것이다. 둘째, 이음5G와 같은 최근의 통신기술 발전이 아직 반영되지 않았으므로, 파급효과계수가 과소 추정될 가능성이 존재한다. 따라서 이후 분석하는 파급효과의 규모는 시간이 갈수록 더욱 증가할 개연성이 높다고 할 수 있다.

<표 29>의 계수를 이용하여 우선 설비투자의 파급효과를 분석한다. 2023~2030년 이음5G capex 투자비 총액에 파급효과 계수를 곱하여, 이음5G 설비투자의 경제적 파급효과를 다음과 같이 전망할 수 있다.

<표 30> 이음5G 설비투자의 경제적 파급효과 (2023~2030)

생산유발효과 (억원)	22,100.7	19,306.7	10,807.8
부가가치유발효과 (억원)	8,972.4	7,838.1	4,387.7
고용유발효과 (명)	6,883.1	6,013	3,366

요약하면, 향후 8년간 이음5G 설비투자의 파급효과는 시나리오별로 생산유발효과 1.08조원~2.21조원, 부가가치 유발효과 4.39천억~8.97천억원, 고용유발 3.3~6.9천명 수준으로 예측된다.

다음으로 운영비 지출의 파급효과를 분석한다. 2023~2030년 이음5G opex 총액에 파급효과 계수를 곱하여, 이음5G 운영비 지출의 경제적 파급효과를 다음과 같이 전망할 수 있다.

<표 31> 이음5G 운영비 지출의 경제적 파급효과 (2023~2030)

생산유발효과 (억원)	17,284.4	15,456.4	8,724.4
부가가치유발효과 (억원)	7,017.1	6,275.0	3,541.9
고용유발효과 (명)	5,383	4,814	2,717

요약하면, 향후 8년간 이음5G 운영비 지출의 결과로 생산유발 8.72천억~1.73조원, 부가가치 유발 3.54천억~7.02천억원, 고용유발 2.7~5.4천명 수준의 경제적 파급효과를 예측할 수 있다.

자본지출과 운영비지출의 효과를 합산하면, 향후 8년간 이음5G의 경제적 파급효과는 생산유발 1.95~3.94조원, 부가가치 유발 7.93천억~1.59조원, 고용유발 6.1천명~12.3천명 수준에 이를 것으로 전망된다.

<표 32> 이음5G의 경제적 파급효과 (2023~2030)

생산유발효과 (억원)	39,385.1	34,763.1	19,532.2
부가가치유발효과 (억원)	15,989.5	14,113.1	7,929.7
고용유발효과 (명)	12,266.2	10,826.7	6,083.2

수치로 산정하기 어렵지만 이음5G의 활용을 통한 기업생산성의 증대 효과는 별도이다. 참고로 중소벤처기업부(2020)는 ‘스마트팩토리 보급사업 성과분석’에서 스마트공장을 도입한 중소기업은 평균적으로 생산성 30% 증가, 품질 43.5% 향상, 원가 15.9% 감소, 납기 준수율이 15.5% 증가하는 등 경쟁력이 높아졌다고 밝혔다⁸⁾[25]. 이음5G의 도입이 생산성 증가에 얼마만큼 기여하는지는 추후 연구되어야 할 내용이다.

8) 인터넷자료 https://www.e4ds.com/sub_view.asp?ch=1&t=1&idx=10401

VIII

O-RAN 기반의 이음 5G

- 1) 이음 5G의 주요 시장
- 2) B2B 시장을 목표로 한 O-RAN 기반 이음 5G
- 3) 결론

제 8 장. O-RAN 기반 이음 5G

1) 이음 5G의 주요 시장

이음 5G는 사설 무선 네트워크로서 산업 전반에 걸쳐 속도, 혁신, 향상된 보안 및 비즈니스 비용 절감을 제공하는 동시에 디지털 전환을 하려는 기업들이 이용할 수 있는 이점을 가지고 있어 기업을 대상으로 한 시장(B2B)이 활성화될 것으로 보인다. 실제로 스페인 통신 기업인 Telefónica는 이러한 사설 5G 기술의 사용이 모든 방면으로 비즈니스 활동에 대한 새로운 기회와 이점을 창출할 것이라고 전했다.[26] 특히, 보안과 유연성 두 가지 점이 기업이 얻을 수 있는 가장 큰 이점이 될 것이라고 지목했다. 따라서 이음 5G는 기업에게 주는 이점과 함께 특정 지역에서 특수 용도로 사용되는 네트워크의 성질을 띄기에 일반적인 고객 상대의 사업인 B2C가 아닌 B2B사업이 활성화될 것으로 전망된다.

2) B2B 시장을 목표로 한 O-RAN 기반 이음 5G

가. 기술적 요구사항과 KPI 관점

B2B 사업은 크게 vertical 시장과 horizontal 시장으로 나뉘어진다. 이 중에서 vertical 시장은 전문적인 요구 사항을 충족시켜 상품과 서비스를 제공하는 특성을 지닌 시장이다. Vertical 시장은 각 산업의 서비스 종류

마다 충족시켜야 하는 기술적 요구사항 (requirement)과 KPI(Key Performance Indicaor)가 다르다.

표 33, 34는 5G vertical 서비스별에 따른 요구 KPI 요구사항을 보여준다. E2E latency는 종단간 지연시간을 뜻하는데 송신단부터 수신단까지 걸리는 시간을 말하며 낮은 지연시간을 요구할수록 저-지연 서비스가 필요하다는 것을 보여준다. Availability는 시스템에 대한 요구가 있을 때 시스템이 작동할 확률이고 criticality는 중요도를 말하는데, 이 중 safety critical은 안전에 관한 중요성을 나타내고 mission critical은 기업의 운영과 자산에 관한 중요성을 나타낸다. 이외에 security는 보안성을 나타내고 location based services는 위치 기반 서비스의 필요성을 나타낸다.

<표 33> 산업 자동화 서비스에 따른 KPI [27]

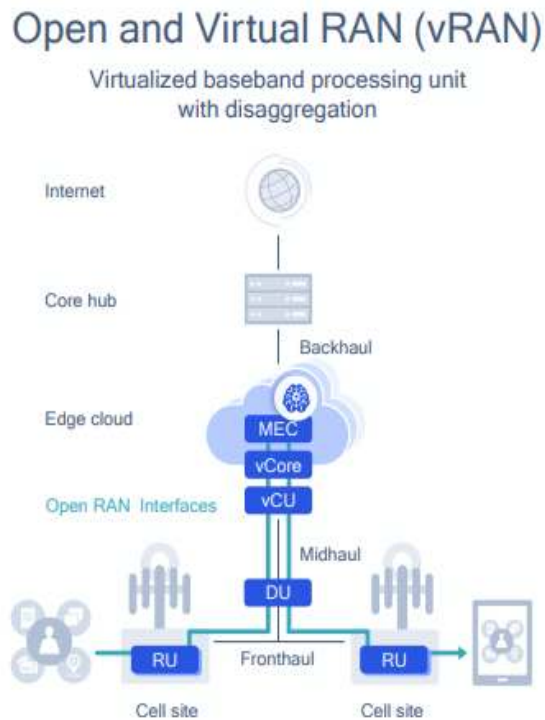
서비스 종류 필요 조건	스마트 물류	제조 보조 (실시간)	제조 보조 (비실시간)	예측 유지 보수	포장 효율성
E2E latency	매우 낮음 <1ms	낮음 <10ms	Best effort	매우 낮음 <1ms	매우 낮음 <1ms
Availability	Best effort	높음 95-99%	Best effort	Best effort	Best effort
Criticality	non critical	mission critical	mission critical	non critical	non critical
Security	중간	중간	중간	중간	중간
Location Based Services	-	고정	고정	-	-

<표 34> 자율주행 서비스에 따른 KPI [27]

서비스 종류 필요 조건	협력 기동	통행료 징수 (차량 감지)	차량 안전	교통 관리	보행자 알림
E2E latency	낮음 <10ms	Best effort	낮음 <10ms	매우 낮음 <1ms	보통 10-100ms
Availability	매우 높음 >99.99%	낮음 <90%	중간 90-95%	Best effort	높음 95-99%
Criticality	safety critical	mission critical	safety critical	mission critical	safety critical
Security	높음	중간	높음	중간	높음
Location Based Services	매우 높은 정확도	고정	매우 높은 정확도	-	매우 높은 정확도

표에서 볼 수 있듯이 vertical과 그에 속한 서비스별로도 차이를 보이고 있는 것을 확인할 수 있다. 예를 들어, 산업 자동화에서 같은 제조 보조임에도 실시간과 비실시간이냐에 따라 E2E latency와 availability에 차이를 보이고 있다. KPI의 차이는 큰 서비스 단계로 나눈 산업자동화와 자율주행 사이에도 볼 수 있다. 산업 부분의 서비스는 대개 기업의 이윤에 영향을 주기에 mission critical한 특성을 보이지만, 자율주행 부분은 보행자나 운전자의 안전에 영향을 주기에 주로 safety critical인 부분이 다르다. 물론 자율주행 부분에도 mission critical인 통행료 징수, 교통 관리 부분이 존재하지만 산업 자동화와 비교한다면 E2E latency와

availability에 차이를 보이는 것을 확인할 수 있다. 특히, 산업 자동화와 자율주행을 비교할 때 가장 두드러진 KPI 요구조건은 바로 Location Based Services라고 할 수 있다. 산업 자동화는 주로 고정된 공장에서 이루어지지만 자율주행은 움직이는 자동차에 의해 주로 이루어지기에 위치 기반 서비스에서는 확연한 차이를 확인할 수 있다. 이렇듯 각 산업, 서비스별로 두드러진 차이를 보이는 vertical 시장에 특성을 맞추기 위해서 이음 5G는 O-RAN 기반 구축(그림 39 참조)을 선택하여 소프트웨어 기반으로 5G 시스템을 구축하여 제어한다면 많은 이점을 가질 것으로 예상된다.



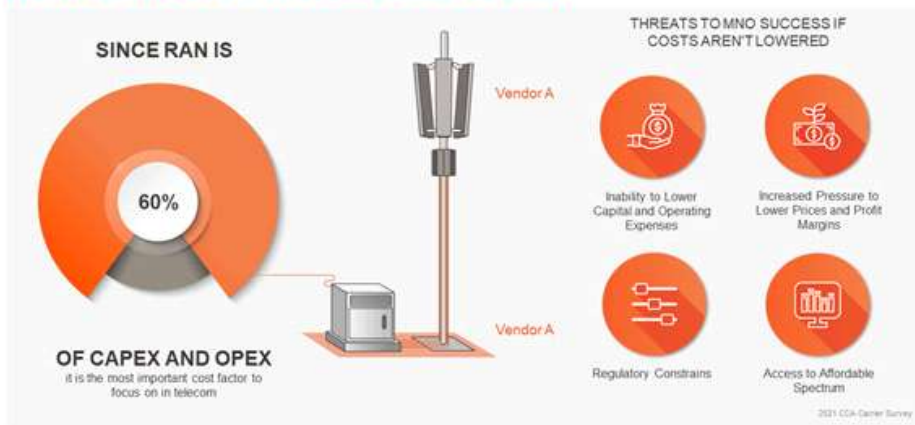
<그림 39> 이음 5G에 사용될 O-RAN 구조 예시

또, Vertical B2B 시장을 맞추기 위해서는 여러 산업, 서비스에 따른 네트워크를 각각 구축해야 할 필요성이 있다. 이것은 기존의 방식을 따르면 하나의 네트워크로 모든 것을 담당해야 하는데 이는 구현의 어려움이 있고 각 서비스에 알맞은 네트워크를 구성할 수 없다는 문제를 가지고 있다. 따라서 각각의 서비스에 적합한 네트워크 구성을 위해서는 소프트웨어 기반의 구성이 가능한 O-RAN으로 구성되는 것이 적합하다고 판단된다. 특히, O-RAN 방식을 따르게 되면 O-RAN 구조에 탑재된 SMO(Service Management and Orchestration)와 RIC (RAN Intelligent Control) 기능을 활용할 수 있어 해당 산업, 서비스에서 나오게 되는 데이터를 기반으로 AI/ML 학습을 진행하여 산업별, 서비스별로 알맞은 지능형 네트워크를 구성할 수 있는 이점이 존재하기에 O-RAN 기반의 이음 5G를 추진해야 한다.

나. 비용적 관점

O-RAN 기반의 이음 5G는 비용적인 면에서도 큰 이점을 가지고 있다.

RAN PORTION OF WIRELESS NETWORK

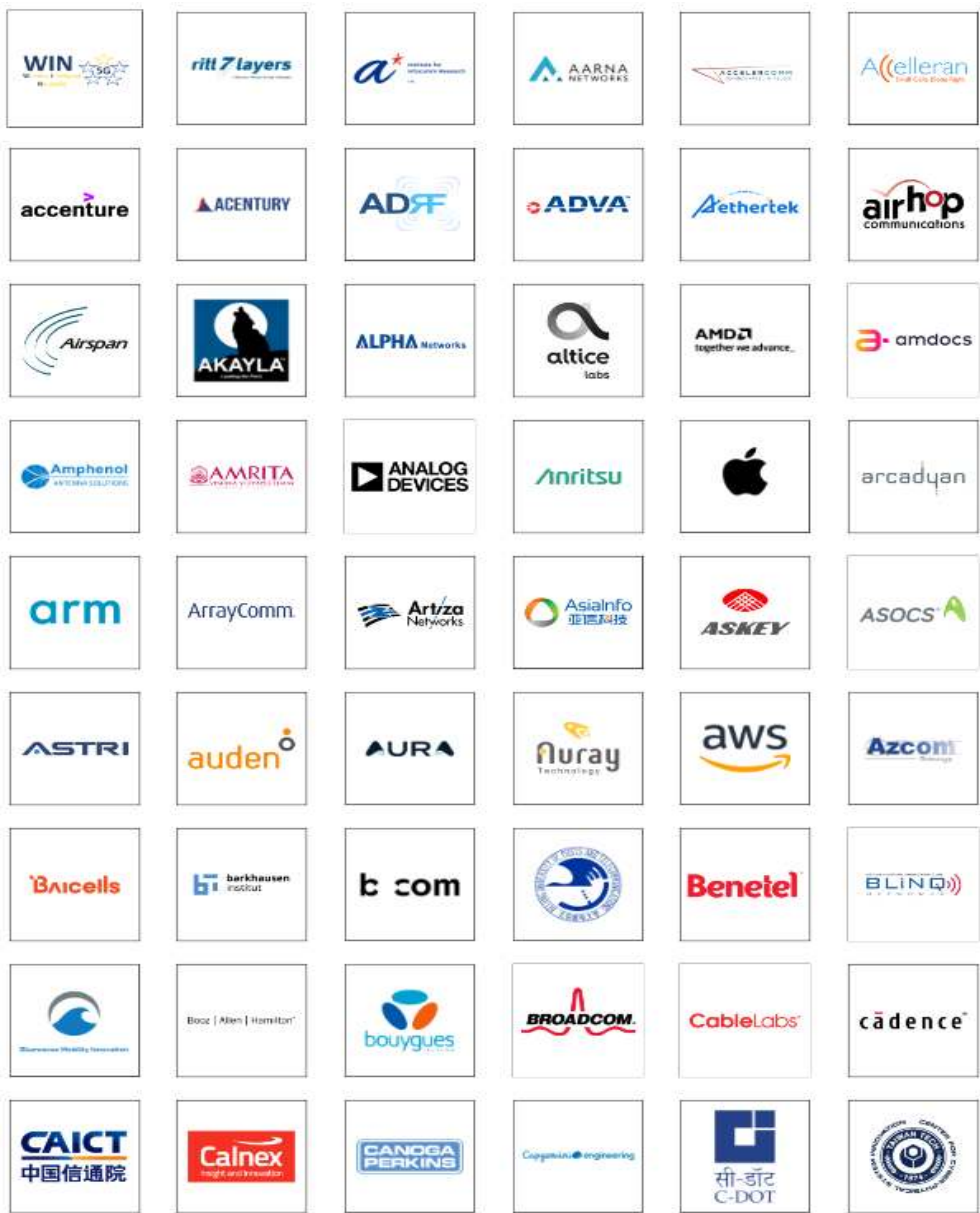


<그림 40> 무선 네트워크에서 RAN이 담당하고 있는 비중

그림 40은 RAN이 무선 네트워크에서 capex(지출 비용)와 opex(운영 비용)에서 차지하는 비중을 보여주는 그림이다. 그림에서 확인할 수 있듯이 RAN은 현재 무선 네트워크 구축 비용에 있어서 상당히 큰 비중을 차지하고 있다. 이런 비중을 차지하는 RAN을 vertical 사업을 위해 하나의 RAN이 모든 서비스를 커버하는 기존 방식의 이동통신 시스템과 같은 한 가지 형태의 시스템으로 만든다면 고가의 비용이 필요하게 될 것으로 보인다. 이런 단점을 극복하기 위해서는 하드웨어 부분은 최소화하고 RAN과 그 기능들을 virtualization 시킨 소프트웨어를 이용하는 O-RAN 기반의 이음 5G를 구성한다면 운영비를 절감하여 기업들이 비용적인 고민 없이 이음 5G를 활용한 사업에 적극적인 참여를 할 것으로 기대된다.

다. 생태계 구조 관점

O-RAN 구성의 또 다른 이점으로는 다수의 기업들이 참여가능한 생태계 구성이 이루어진다는 것이다. 현재 RAN 설계는 일부 기업이 반독점하고 있는 닫힌 생태계 구조이다. 따라서 통신 사업자나 혹은 자체적으로 통신망을 운용하려는 기업들은 유연한 RAN 구조 설계가 아닌 RAN을 제공해주는 기업의 솔루션을 따르는 형태를 보여주고 있다. O-RAN 기반의 구조는 이러한 문제점을 해결해주어 다양한 기업들이 생태계에 참여할 것으로 기대된다. 특히, O-RAN이 추구하는 interoperability(상호운용)라는 특성을 앞세워 현재의 딱 막힌 생태계를 각자의 솔루션으로 경쟁하며 성장하는 열린 생태계로 전환할 것으로 전망된다. 아래 첨부된 그림(그림 41)에서 보듯이 다양한 업종의 기업들이 O-RAN에 관심을 보이고 있기에 해당 생태계가 구성됨으로써 RAN 구조에 대한 다양한 솔루션이 구축될 것이고, 여러 기업들간의 경쟁으로 반독점적 구조에 의해 비싼 RAN 구축 비용도 줄어들어 다양한 기업들이 이음 5G를 통해 산업적인 발전을 할 수 있는 선택지가 주어질 것으로 보인다.



<그림 41 O-RAN 멤버십 회원 일부>

3) 결론

본 장에서는 이음 5G가 목표로 해야 하는 vertical 시장을 소개하고 해당 시장에 대한 진출을 위해 어떤 점을 O-RAN쪽에서 가져올지 설명하였다. 요약하자면 기술적인 관점과 KPI 요구사항 관점에서는 현재 vertical 시장은 다양한 산업과 서비스를 가지고 있는데 이 산업과 서비스는 각각 요구 조건과 충족시켜야 할 KPI가 많이 차이가 나서 소프트웨어 기반의 O-RAN 구조를 이용한다면 유연한 네트워크 구성을 갖출 수 있다는 것이다. 비용적인 관점에서는 현재의 RAN 구조가 비용적인 측면에 부담을 주기에 많은 기업들이 RAN 산업에 쉽게 진출 할 수 없는 문제를 제시하고 이를 RAN과 기능들을 virtualization 시킬 수 있는 O-RAN 구조를 채택하면 이음 5G를 비용 효율적으로 배포할 수 있다는 것을 제시하였다. 마지막 관점인 생태계 분야로는 현재의 이동통신 생태계는 닫힌 생태계로 큰 기업이 아닌 중소기업이 참여하기에는 어려움이 존재하는데 O-RAN 기반의 이음 5G를 구축하면 닫힌 생태계에 다양한 기업들이 참여할 수 있는 여건을 만들어 산업의 발전을 이룩할 수 있다는 분석을 하였다. 이 때문에 현재의 이음 5G를 기존의 이동통신망처럼 배포하는게 아닌 기업이 자유자재로 customize 할 수 있고, 효율적인 비용으로 산업에 이용할 수 있으며 생태계에 적극 참여하여 시장의 활성화를 할 수 있게 만드는 O-RAN 기반의 이음 5G의 도입을 주장하는 바이다.

IX

참고자료

제 9장 참고자료

- [1] 네이버 클라우드, <https://www.navercloudcorp.com/>
- [2] 박현익 기자, 네이버 "5G·ARC 융합기술, 내년 상용화", 서울 경제, 2022년 6월 8일자.
- [3] 과학기술정보통신부, <https://www.msit.go.kr/>
- [4] LG CNS, <https://www.lgcns.com/>
- [5] Joe O'Halloran, TU Kaiserslautern demos automatic eSIM download for standalone private 5G network, computer weekly, 2022년 4월 12일자.
- [6] Tobias Krzossa, Vodafone Germany and Universitätsklinikum Düsseldorf (UKD) building Europe's first 5G clinic, Vodafone Newsroom, 2020년 11월 28일자.
- [7] Bosch, <https://www.bosch-presse.de/>
- [8] Nokia, <https://www.nokia.com/>
- [9] Volkswagen, <https://www.volkswagenag.com/>
- [10] 도쿄도립대학, <https://www.tmu.ac.jp/research/researchcenter>
- [11] 넷매니아, <https://www.netmanias.com/ko/>
- [12] A. Aijaz, "Private 5G: The Future of Industrial Wireless," in IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 14, no. 4, pp. 136-145, Dec. 2020
- [13] <https://www.o-ran.org/>
- [14] O-RAN Alliance, O-RAN: Towards an Open and Smart RAN White Paper, October 2018
- [15] 채상훈, 김영덕, Open RAN 기술 및 표준화 동향, ICT Standard Weekly 제1054호, 2021

- [16] Michele Polese et al, "Understanding O-RAN: Architecture, Interfaces, Algorithms, Security, and Research Challenges", 2022, arXiv:2202.01032. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2202.01032>
- [17] 3GPP TR 38.801, Study on new radio access technology: Radio access architecture and interfaces (Release 14)
- [18] <https://opennetworking.org/sd-ran/>
- [19] 정종필(2020), 스마트팩토리 핵심기술 및 제조혁신 고도화 전략
- [20] 전국스마트공장보급현황, <https://library.smart-factory.kr/SDL/main/cnstc>
- [21] 이상윤(2021), 특화망시장의 현황과 전망, ICT Standard Weekly 1041호.
- [22] Go! 5G; Mitsubishi Research Institute (MRI, 2021)
- [23] 인터넷자료: <https://omdia.tech.informa.com/pr/2021-feb/omdia---the-5bn-usd-ripple-effect-of-lte-and-5g>
- [24] 보도자료: <https://www.news1.kr/articles/?4882631>
- [25] 인터넷자료 https://www.e4ds.com/sub_view.asp?ch=1&t=1&idx=10401
- [26] 보도자료: <https://www.telefonica.com/en/communication-room/private-5g-network-new-business-opportunities-for-companies/>
- [27] <https://5gkpi.atis.org/>